



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Laurea Magistrale Ingegneria Robotica e  
dell'Automazione

**Progetto Controllo Robusto**  
Sospensione Attiva Quarter-Car

Professore:

**Prof. Paolo Salaris**

Candidati:

**Ettore Bioli  
Rolando Giugliano**

---

ANNO ACCADEMICO 2025/2026



# Indice

|          |                                                                                            |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                                        | <b>5</b>  |
| 1.1      | Descrizione del Sistema e Modello Dinamico . . . . .                                       | 5         |
| 1.1.1    | Equazioni nello Spazio di Stato . . . . .                                                  | 6         |
| <b>2</b> | <b>Modello Matematico e Formulazione del Problema di Controllo</b>                         | <b>7</b>  |
| 2.1      | Rappresentazione in Spazio di Stato . . . . .                                              | 7         |
| 2.2      | Modellazione delle Incertezze e Impianto Generalizzato . . . . .                           | 8         |
| 2.2.1    | Incertezze Parametriche . . . . .                                                          | 8         |
| 2.2.2    | Incertezza Moltiplicativa sugli Attuatori . . . . .                                        | 9         |
| 2.2.3    | Peso sul Disturbo . . . . .                                                                | 10        |
| 2.2.4    | Costruzione dell'Impianto Generalizzato . . . . .                                          | 10        |
| 2.3      | Scenari di Simulazione e Metriche di Prestazione . . . . .                                 | 11        |
| 2.3.1    | Modellazione del Disturbo Stradale . . . . .                                               | 11        |
| 2.3.2    | Indici di Valutazione . . . . .                                                            | 12        |
| <b>3</b> | <b>Sintesi e Validazione dei Controlli</b>                                                 | <b>14</b> |
| 3.1      | Controllo LQG e Azione Integrale . . . . .                                                 | 14        |
| 3.1.1    | Architettura del Controllo e Funzione di Autolivellamento . .                              | 14        |
| 3.1.2    | Taratura e Analisi di Reiezione dei Carichi Statici . . . . .                              | 15        |
| 3.1.3    | Limiti dell'Approccio LQI . . . . .                                                        | 16        |
| 3.2      | Controllo $\mathcal{H}_2$ . . . . .                                                        | 17        |
| 3.2.1    | Analisi in Frequenza . . . . .                                                             | 18        |
| 3.2.2    | Validazione nel Dominio del Tempo: Analisi su Profili Stradali                             | 20        |
| 3.3      | Controllo $H_\infty$ Mixed-Sensitivity . . . . .                                           | 24        |
| 3.3.1    | Formulazione del Problema . . . . .                                                        | 24        |
| 3.3.2    | Caso di Studio 1: Ottimizzazione orientata al Comfort . . . .                              | 24        |
| 3.3.3    | Caso di Studio 2: Ottimizzazione Multi-Obiettivo (Comfort e<br>Tenuta di Strada) . . . . . | 30        |
| 3.4      | Sintesi Ottima Robusta: La $\mu$ -sintesi . . . . .                                        | 36        |
| 3.4.1    | Sintesi del Controllore: D-K Iteration e Riduzione dell'Ordine                             | 37        |
| 3.4.2    | Analisi in Frequenza . . . . .                                                             | 38        |
| 3.4.3    | Validazione di Robustezza ( $\mu$ -Analisi) . . . . .                                      | 39        |
| 3.4.4    | Validazione nel Dominio del Tempo: Analisi su Profili Stradali                             | 40        |
| 3.5      | Stima Empirica della Regione di Stabilità Asintotica . . . . .                             | 45        |
| 3.5.1    | Valutazione RAS: Controllo LQG con Azione Integrale . . . .                                | 46        |
| 3.5.2    | Valutazione RAS: Controllori $\mathcal{H}_\infty$ . . . . .                                | 46        |
| 3.5.3    | Valutazione RAS: Controllori Robusti . . . . .                                             | 47        |
| 3.6      | Confronto tra Sintesi $\mathcal{H}_\infty$ e $\mu$ -sintesi . . . . .                      | 49        |
| 3.6.1    | Metriche di Valutazione e Scopo del Confronto . . . . .                                    | 49        |

---

|       |                                                                                   |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.6.2 | Confronto dei Margini di Robustezza Teorici . . . . .                             | 49 |
| 3.6.3 | Confronto delle Prestazioni Simulate (Dominio del Tempo) . .                      | 50 |
| 3.7   | Verifica Pratica della Robustezza (Campionamento del Set di Incertezza) . . . . . | 52 |
| 3.7.1 | Analisi dei Risultati Stocastici . . . . .                                        | 52 |

# 1. Introduzione

## 1.1 Descrizione del Sistema e Modello Dinamico

Il sistema in esame è un modello *quarter-car* (quarto di veicolo) a due gradi di libertà. Esso rappresenta la dinamica verticale di una singola ruota e della porzione di telaio ad essa associata.

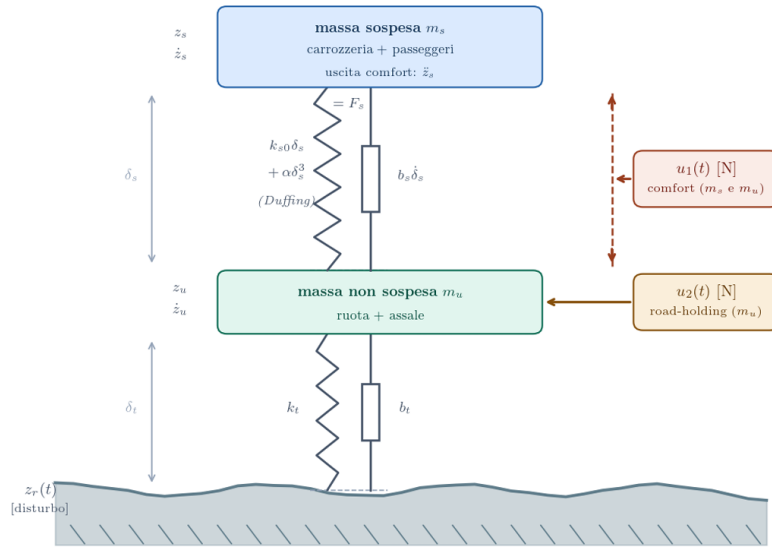


Figura 1.1: Schema fisico del modello quarter-car con sospensione attiva.

Il sistema, mostrato in Figura 1.1, è composto da una massa sospesa  $m_s$  (carrozzeria) e una massa non sospesa  $m_u$  (gruppo ruota). Le due masse sono connesse da una sospensione attiva modellata tramite un elemento elastico non lineare con rigidità di tipo cubico (legge di Duffing) e uno smorzatore viscoso lineare. Lo pneumatico è approssimato come una molla lineare parallela a uno smorzatore. L'intero sistema è sollecitato dal disturbo stradale  $w = \dot{z}_r$ .

I valori nominali associati a tali grandezze fisiche sono riepilogati nella Tabella 1.1.

Applicando la seconda legge di Newton alle due masse si ottengono le due seguenti equazioni differenziali non lineari:

$$\begin{aligned} m_s \ddot{z}_s &= -F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) + u_1 \\ m_u \ddot{z}_u &= F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) - F_t(\delta_t, \dot{\delta}_t) - u_1 + u_2 \end{aligned} \quad (1.1)$$

con

$$F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) = k_{s0} \delta_s + \alpha \delta_s^3 + b_s \dot{\delta}_s \quad (1.2)$$

$$F_t(\delta_t, \dot{\delta}_t) = k_t \delta_t + b_t \dot{\delta}_t \quad (1.3)$$

Tabella 1.1: Valori nominali dei parametri fisici del modello *quarter-car*.

| Parametro | Descrizione                                   | Valore nominale         |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| $m_s$     | Massa sospesa                                 | 350 kg                  |
| $m_u$     | Massa non sospesa                             | 50 kg                   |
| $k_{s0}$  | Rigidezza lineare della sospensione           | 15000 N/m               |
| $\alpha$  | Coefficiente di rigidezza cubico              | $10^5$ N/m <sup>3</sup> |
| $b_s$     | Coefficiente di smorzamento della sospensione | 800 N s/m               |
| $k_t$     | Rigidezza dello pneumatico                    | 180000 N/m              |
| $b_t$     | Coefficiente di smorzamento dello pneumatico  | 150 N s/m               |

### 1.1.1 Equazioni nello Spazio di Stato

Per la sintesi dei filtri, il modello dinamico è stato formulato nello spazio di stato. Si definisce il vettore di stato  $x \in \mathbb{R}^4$  come segue:

- $x_1 = z_s - z_u$ : Escursione della sospensione.
- $x_2 = \dot{z}_s$ : Velocità verticale della massa sospesa.
- $x_3 = z_u - z_r$ : Deformazione dello pneumatico.
- $x_4 = \dot{z}_u$ : Velocità verticale della massa non sospesa.

Sostituendo le definizioni degli stati nelle equazioni del moto si ottiene la rappresentazione in spazio di stato del sistema non lineare  $\dot{x} = f(x, u, w)$ :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_4 \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{m_s} \left( -k_{s0}x_1 - \alpha x_1^3 - b_s(x_2 - x_4) + u_1 \right) \\ \dot{x}_3 = x_4 - w \\ \dot{x}_4 = \frac{1}{m_u} \left( k_{s0}x_1 + \alpha x_1^3 + b_s(x_2 - x_4) - k_tx_3 - b_t(x_4 - w) - u_1 + u_2 \right) \end{cases} \quad (1.4)$$

dove  $u_1$  e  $u_2$  rappresentano le forze fornite rispettivamente dall'attuatore primario e secondario.

## 2. Modello Matematico e Formulazione del Problema di Controllo

Il modello dinamico presentato nel Capitolo 1 descrive il comportamento non lineare della sospensione, la cui unica fonte di non-linearità è rappresentata dalla caratteristica cubica della molla (legge di Duffing), espressa dalla forza  $F_s = k_{s0}\delta_s + \alpha\delta_s^3$ .

Al fine di procedere con la sintesi dei controllori in ambiente lineare, è necessario ricavare il modello linearizzato del sistema attorno a un punto di equilibrio operativo. Scegliendo come punto di lavoro l'equilibrio statico nominale, coincidente con l'origine nello spazio delle variazioni ( $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}, \mathbf{u}_0 = \mathbf{0}$ ), si procede al calcolo dello Jacobiano per il termine non lineare. Poiché la derivata parziale del termine cubico valutata nell'origine è nulla:

$$\left. \frac{\partial(\alpha x_1^3)}{\partial x_1} \right|_{x_1=0} = 3\alpha x_1^2|_{x_1=0} = 0 \quad (2.1)$$

la linearizzazione per piccole perturbazioni attorno all'assetto elimina matematicamente il contributo irrigidente  $\alpha$ , restituendo un comportamento puramente lineare governato dalla sola rigidità nominale  $k_{s0}$ .

### 2.1 Rappresentazione in Spazio di Stato

Il modello lineare continuo tempo-invariante (LTI) risultante assume la canonica formulazione matriciale:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = A \mathbf{x}(t) + B \mathbf{u}_e(t) \\ \mathbf{y}(t) = C \mathbf{x}(t) + D \mathbf{u}_e(t) \end{cases} \quad (2.2)$$

Il vettore degli ingressi  $\mathbf{u}_e \in \mathbb{R}^3$  raggruppa le forze dei due attuatori e il disturbo esogeno (velocità del profilo stradale):

$$\mathbf{u}_e = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ w \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

Il vettore delle uscite monitorate  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$  definisce le grandezze fisiche rilevabili e necessarie per le valutazioni prestazionali:

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \ddot{z}_s \\ \delta_s \\ \ddot{z}_u \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

Sostituendo le espressioni delle derivate di stato nel sistema, si ottengono le matrici della dinamica  $A$  e degli ingressi  $B$ :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ -\frac{k_{s0}}{m_s} & -\frac{b_s}{m_s} & 0 & \frac{b_s}{m_s} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_{s0}}{m_u} & \frac{b_s}{m_u} & -\frac{k_t}{m_u} & -\frac{b_s + b_t}{m_u} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{m_s} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{m_u} & \frac{1}{m_u} & \frac{b_t}{m_u} \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Infine, le matrici di uscita  $C$  e di legame diretto  $D$  assumono la forma:

$$C = \begin{bmatrix} -\frac{k_{s0}}{m_s} & -\frac{b_s}{m_s} & 0 & \frac{b_s}{m_s} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{k_{s0}}{m_u} & \frac{b_s}{m_u} & -\frac{k_t}{m_u} & -\frac{b_s + b_t}{m_u} \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} \frac{1}{m_s} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{m_u} & \frac{1}{m_u} & \frac{b_t}{m_u} \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

È fondamentale notare come la presenza della massa al denominatore nei termini della matrice  $D$  quantifichi il legame algebrico istantaneo (feedthrough diretto) tra le forze di controllo erogate e le accelerazioni subite dalle masse.

## 2.2 Modellazione delle Incertezze e Impianto Generalizzato

La progettazione di un controllore robusto richiede la definizione formale di un impianto esteso che includa, oltre alle dinamiche nominali del sistema, un'opportuna modellazione matematica degli errori e delle variazioni fisiche. Nel presente progetto, le incertezze del modello Quarter-Car sono state classificate e trattate secondo i paradigmi standard del controllo robusto, distinguendo tra variazioni parametriche strutturate e incertezze dinamiche concentrate.

### 2.2.1 Incertezze Parametriche

Nell'ambito del modello del quarto di veicolo, i parametri relativi al blocco ruota (massa non sospesa e dinamica dello pneumatico) e le costanti fisiche interne degli attuatori (frequenze naturali e smorzamenti) sono assunti come nominalmente esatti, in virtù della loro ridotta variabilità e al fine di contenere l'ordine complessivo dell'impianto esteso.

La massa sospesa  $m_s$  (valore nominale di 350 kg) è stata trattata come incertezza parametrica strutturata, alla quale è stata associata un'incertezza del  $\pm 6\%$ . Questa assunzione modella le mutevoli condizioni di carico del veicolo, dalla presenza del

solo guidatore fino alla marcia a pieno carico, costituendo l'incertezza più critica per il mantenimento degli obiettivi di comfort.

Ogni parametro incerto  $p$  viene dunque espresso analiticamente come:

$$p = \bar{p}(1 + w_p \Delta_p) \quad (2.7)$$

dove  $\bar{p}$  è il valore nominale del parametro,  $w_p$  rappresenta il peso dell'incertezza relativa e  $\Delta_p$  è la perturbazione reale normalizzata ( $|\Delta_p| \leq 1$ ).

Dal punto di vista implementativo, la costruzione di questa struttura matematica in ambiente MATLAB è gestita tramite il comando `ureal`.

```
1 % Definizione delle incertezze parametriche strutturate
2 m_s_unc = ureal('m_s', 350, 'Percentage', 6);
```

### 2.2.2 Incertezza Moltiplicativa sugli Attuatori

Gli attuatori presentano ritardi temporali di trasporto ( $\tau_1 = 5$  ms,  $\tau_2 = 10$  ms) affetti da un'incertezza stimata del  $\pm 20\%$ . L'approssimazione del ritardo puro tramite polinomi di Padé introduce un errore sistematico che, sommato all'incertezza sul parametro stesso, viene gestito senza incrementare eccessivamente l'ordine del sistema ricorrendo a un'incertezza concentrata di tipo moltiplicativo:

$$G_p(s) = G_{nom}(s) [1 + W_L(s) \Delta_L] \quad (2.8)$$

dove  $\|\Delta_L\|_\infty \leq 1$  rappresenta la perturbazione dinamica normalizzata e  $W_L(s)$  il peso.

I filtri  $W_{L1}$  e  $W_{L2}$  per i due attuatori sono stati determinati in MATLAB tramite il comando `ucover`, che sintetizza direttamente le funzioni di trasferimento in grado di limitare superiormente in frequenza la famiglia degli errori relativi:

```
1 order_W = 2; % Ordine del filtro di copertura
2 [~, info_u1] = ucover(G_a1_array, G_a1_nom, order_W,
3   'InputMult');
4 W_L1 = tf(info_u1.W1);
5 [~, info_u2] = ucover(G_a2_array, G_a2_nom, order_W,
6   'InputMult');
7 W_L2 = tf(info_u2.W1);
```

Come si evince dai diagrammi di Bode in Figura 2.1, i filtri di peso sintetizzati (linee rosse continue) limitano superiormente e in modo corretto gli errori relativi calcolati per l'intero set di impianti perturbati (linee blu tratteggiate). L'adozione di filtri del secondo ordine garantisce un involuppo aderente che evita un eccessivo conservatorismo alle basse frequenze, garantendo al contempo un'opportuna copertura della variazione di fase ad alta frequenza introdotta dai ritardi.

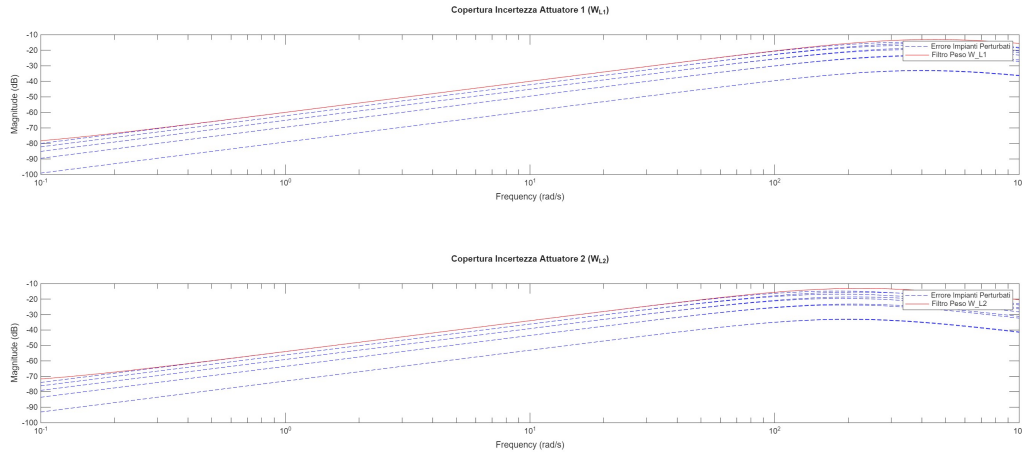


Figura 2.1: Copertura in frequenza dell'errore relativo per l'attuatore 1 (in alto) e l'attuatore 2 (in basso). I filtri peso (rosso) e le perturbazioni dei campioni (blu).

### 2.2.3 Peso sul Disturbo

Nel controllo robusto  $\mathcal{H}_\infty$ , gli algoritmi di sintesi presumono intrinsecamente che tutti gli ingressi esogeni al sistema (quali disturbi e rumori) siano segnali "normalizzati" a energia unitaria, assimilabili a rumore bianco puramente matematico. Tuttavia, nella realtà operativa, le sollecitazioni della strada non presentano uno spettro piatto distribuito uniformemente su tutte le frequenze. Si rende pertanto necessaria l'introduzione di appositi filtri di ponderazione che "colorino" il segnale matematico, conferendo ad esso un significato fisico reale e coerente.

Per il **disturbo stradale** ( $G_d$ ), si osserva che le irregolarità del manto stradale (come dossi e avvallamenti) concentrano la propria energia prevalentemente alle basse frequenze, per poi attenuarsi progressivamente ad alta frequenza. Tale comportamento è stato modellato attraverso un filtro passa-basso del primo ordine. Fissando una frequenza di taglio a 5 Hz ( $\approx 10\pi$  rad/s) e un guadagno statico di 1, la funzione di ponderazione assume la forma:

$$G_d(s) = \frac{1}{\frac{s}{10\pi} + 1} \quad (2.9)$$

### 2.2.4 Costruzione dell'Impianto Generalizzato

L'aggregazione delle dinamiche nominali, dei filtri esogeni appena definiti e delle incertezze (sia quelle strutturate per il modello fisico, sia quelle moltiplicative per gli attuatori) avviene in ambiente MATLAB tramite il comando `connect`. Il risolutore calcola internamente tutte le interconnessioni, restituendo in uscita il Processo

Esteso  $P(s)$  (*Generalized Plant*), la cui partizione matriciale è formalizzata come:

$$\begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{11}(s) & P_{12}(s) \\ P_{21}(s) & P_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ u \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

L'architettura matematica completa si riconduce così al paradigma standard mostrato in Figura 2.2.

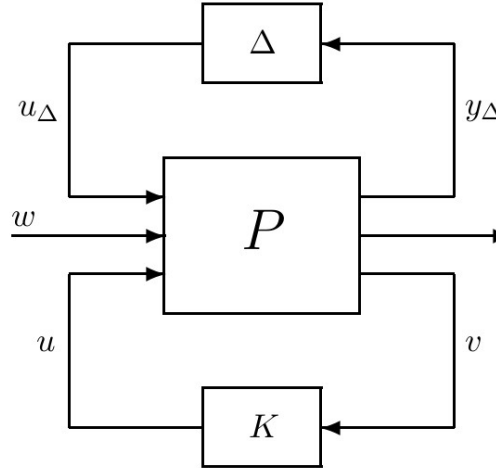


Figura 2.2: Interconnessione LFT del Processo Esteso con blocco perturbazioni  $\Delta$  e controllore  $K$ .

La *Upper LFT* chiude l'anello superiore isolando i parametri incerti all'interno della matrice diagonale a blocchi  $\Delta$ , mentre la *Lower LFT* ha il compito di chiudere l'anello di retroazione una volta sintetizzato il controllore robusto  $K(s)$ .

## 2.3 Scenari di Simulazione e Metriche di Prestazione

Prima di procedere con la sintesi e la validazione delle architetture di controllo, è fondamentale definire i profili di disturbo stradale utilizzati per le simulazioni e i criteri oggettivi adottati per la valutazione delle prestazioni del veicolo, declinate nei due obiettivi primari: Comfort e Tenuta di Strada.

### 2.3.1 Modellazione del Disturbo Stradale

Le irregolarità del manto stradale sono state modellate introducendo un disturbo stocastico sulla velocità verticale del profilo stradale ( $\dot{z}_r$ ). In ambiente Simulink, tale ingresso è stato generato mediante un segnale di tipo *Band-Limited White Noise*, la cui varianza è proporzionale al grado di rugosità dell'asfalto.

Per garantire un'analisi esaustiva del comportamento della sospensione, sono stati definiti quattro scenari operativi a severità crescente, riassunti nella Tabella 2.1.

| Scenario | Tipologia di Manto Stradale    | Varianza del Disturbo |
|----------|--------------------------------|-----------------------|
| 1        | Asfalto Nuovo / Autostrada     | $5 \cdot 10^{-3}$     |
| 2        | Asfalto Medio / Rete Urbana    | $6 \cdot 10^{-2}$     |
| 3        | Strada Dissestata / Pavé       | 0.15                  |
| 4        | Fuoristrada Leggero / Sterrato | 0.30                  |

Tabella 2.1: Classificazione degli scenari di simulazione in base alla varianza del rumore bianco associato al profilo stradale.

### 2.3.2 Indici di Valutazione

#### Comfort Vibrazionale (Norma ISO 2631)

La percezione del comfort umano in ambito veicolare è strettamente legata alle accelerazioni trasmesse all'abitacolo. Per una quantificazione oggettiva, si fa riferimento allo standard internazionale **ISO 2631**, che classifica il livello di disagio dei passeggeri in base al valore efficace (RMS - *Root Mean Square*) dell'accelerazione verticale della massa sospesa ( $\ddot{z}_s$ ). Le soglie normative di riferimento sono le seguenti:

- $< 0.315 \text{ m/s}^2$ : Disagio generalmente assente.
- $0.315 - 0.63 \text{ m/s}^2$ : Lieve disagio.
- $0.5 - 1.0 \text{ m/s}^2$ : Disagio percepibile.
- $0.8 - 1.6 \text{ m/s}^2$ : Disagio evidente.
- $1.25 - 2.5 \text{ m/s}^2$ : Forte disagio.
- $> 2.0 \text{ m/s}^2$ : Disagio estremo.

Nelle successive valutazioni prestazionali, la minimizzazione del valore RMS dell'accelerazione costituirà il parametro discriminante per valutare l'efficacia delle logiche di controllo orientate al comfort.

#### Tenuta di Strada (Sicurezza di Marcia)

La tenuta di strada è garantita dalla capacità dello pneumatico di mantenere il contatto con il suolo, trasferendo le forze longitudinali e laterali. Tale condizione viene meno qualora la variazione dinamica del carico verticale sul pneumatico superi il carico statico del veicolo, portando al distacco della ruota da terra (*wheel lift-off*).

Matematicamente, affinché il contatto ruota-suolo sia sempre garantito, l'estensione dinamica dello pneumatico non deve mai superare lo schiacciamento statico dovuto alla forza peso. La condizione limite di sicurezza è espressa dalla disuguaglianza:

$$|\delta_{t,din}| \leq \delta_{t,stat} = \frac{(m_s + m_u)g}{k_t} = \frac{(350 + 50) \cdot 9.81}{180000} \approx 0.0218 \text{ m} \quad (2.11)$$

Nelle simulazioni, la tenuta di strada verrà monitorata analizzando il valore di picco (*peak-to-peak*) e il valore RMS della deformazione  $\delta_t$ . Un incremento di tali valori indicherà un degrado dell'aderenza, che dovrà tassativamente rimanere all'interno dei margini di sicurezza.

## 3. Sintesi e Validazione dei Controlli

### 3.1 Controllo LQG e Azione Integrale

Il controllo Ottimo LQG (Linear Quadratic Gaussian) rappresenta uno standard industriale consolidato per la stabilizzazione e la reiezione di disturbi stocastici in sistemi multivariabile. Per il modello *quarter-car*, l'obiettivo matematico iniziale è determinare la legge di controllo ottima  $u(t)$  che minimizzi il seguente funzionale di costo quadratico:

$$J = \int_0^\infty (x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)) dt \quad (3.1)$$

dove  $Q \succeq 0$  penalizza le deviazioni degli stati fisici e  $R \succ 0$  penalizza lo sforzo energetico richiesto agli attuatori. Grazie al *Principio di Separazione*, garantito per i sistemi lineari, la sintesi del controllore LQG si divide nel calcolo della matrice di retroazione ottima  $K$  (Regolatore LQR) e nella sintesi di un osservatore ottimo (Filtro di Kalman) per stimare lo stato  $\hat{x}$  a partire dalle misurazioni fisiche rumorose  $y$ .

#### 3.1.1 Architettura del Controllo e Funzione di Autolivellamento

L'architettura LQG standard garantisce ottime prestazioni nella reiezione di disturbi stocastici a media nulla. Tuttavia, si rivela inefficace nel compensare disturbi statici incogniti, come un gradino di forza costante applicato sulla massa sospesa (es. variazione del carico del veicolo).

Affidando la stima in retroazione alle misure inerziali, il sistema presenta un limite fisico a regime: quando la sospensione si comprime sotto il carico e il veicolo si stabilizza in una posizione abbassata, le accelerazioni assolute si annullano. Il Filtro di Kalman, non avendo tale disturbo esogeno nel proprio modello interno, interpreta l'assenza di accelerazioni come un ritorno all'equilibrio nominale, stimando erroneamente un'escursione della sospensione nulla ( $\hat{\delta}_s = 0$ ).

Per superare questa criticità e dotare il veicolo di una funzione di *Self-Leveling* (autolivellamento), l'architettura di controllo proposta sfrutta la misura diretta fornita dal sensore di posizione (LVDT). Rendendo l'effettivo abbassamento del telaio direttamente osservabile, è possibile estendere il vettore di stato introducendo l'integrale dell'errore di posizione  $x_i = \int \delta_s dt$ , la cui dinamica è descritta da  $\dot{x}_i = \delta_s = C_{int}x$ .

Il modello aumentato, utilizzato per la sintesi del regolatore LQI (Linear Quadratic Integral), assume la seguente forma a blocchi:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & \mathbf{0} \\ C_{int} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} u \quad (3.2)$$

Bypassando il Filtro di Kalman per lo stato integrale, intrinsecamente soggetto a bias in presenza di carichi non modellati, la misurazione fisica diretta garantisce che l'attuatore eroghi l'esatto sforzo statico necessario per rigettare il disturbo incognito, annullando in modo robusto l'errore a regime.

### 3.1.2 Taratura e Analisi di Reiezione dei Carichi Statici

La sintesi del controllore LQI si è concentrata sulla stabilizzazione del sistema e sull'inseguimento del riferimento statico. I pesi della matrice  $Q$  sono stati assegnati per garantire un livello base di smorzamento delle risonanze strutturali, mentre il peso sullo stato integrale è stato dimensionato per ottenere un tempo di assestamento ragionevole a fronte di un gradino di carico, evitando un'azione troppo aggressiva che comporterebbe la saturazione degli attuatori.

Per validare questa taratura nell'impiego automobilistico reale, è stato simulato uno scenario in cui il veicolo è soggetto a una variazione di carico statico sulla massa sospesa (es. salita di passeggeri o carico di bagagli). Il test applica un gradino di forza pari a 1000 N sulla carrozzeria all'istante  $t = 1$  s, assumendo un profilo stradale perfettamente piano. Lo scopo è verificare la capacità della sospensione attiva di compensare il peso aggiuntivo per ripristinare l'assetto nominale del veicolo (*Self-Leveling*).

I risultati della simulazione sono riportati in Figura 3.1, che mette a confronto l'evoluzione temporale dell'escursione della sospensione ( $\delta_s$ ) per le tre configurazioni in esame: sistema passivo (curva verde), controllore LQG standard (privo di azione integrale, curva arancione) e controllore LQI (curva blu).

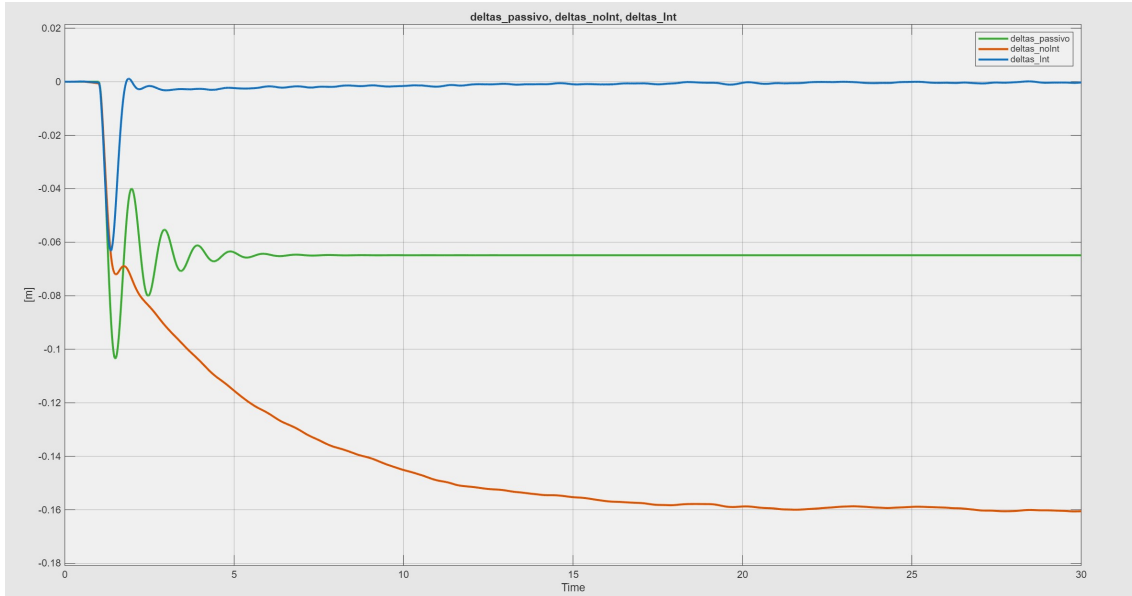


Figura 3.1: Risposta al gradino di carico (1000 N a  $t=1s$ ): confronto dell'escursione  $\delta_s$  tra sistema passivo, LQG senza integrale e LQI.

Dal grafico emerge chiaramente come il sistema passivo (curva verde) subisca una compressione immediata, stabilizzandosi in una nuova posizione di equilibrio dettata unicamente dalla rigidità statica della molla ( $k_{s0}$ ). Il controllore LQG standard (curva arancione) si rivela non solo incapace di regettare il disturbo, ma peggiorativo: basandosi su stime di stato errate una volta esaurito il transitorio, il controllore eroga una forza inappropriata che comprime ulteriormente il veicolo, portandolo a un abbassamento permanente nettamente inferiore rispetto al caso passivo.

Il controllore LQI, al contrario, dimostra la piena efficacia dell'architettura proposta, riportando progressivamente l'assetto alle condizioni di riferimento ( $\delta_s = 0$ ) e annullando l'errore a regime. Il transitorio si esaurisce in modo fluido con un tempo di assestamento pari a 4.67 secondi e senza sovraelongazioni critiche.

### 3.1.3 Limiti dell'Approccio LQI

Validata la robustezza del sistema a fronte di disturbi statici a regime, l'obiettivo della sintesi si sposta sull'ottimizzazione della dinamica in marcia. Tuttavia, per questo scopo, l'architettura LQI presenta un limite intrinseco: il funzionale di costo quadratico penalizza gli *stati* del sistema ( $x$ ).

Il principale obiettivo di performance per una sospensione attiva, ovvero il Comfort (minimizzazione dell'accelerazione della cassa  $\ddot{z}_s$ ), non è uno stato elementare, bensì combinazione lineare degli stati e degli ingressi. Ricercare il compromesso ottimale (*Trade-off*) agendo indirettamente sulla matrice  $Q$  risulta un approccio indiretto e sub-ottimale.

Per affrontare e risolvere esplicitamente il trade-off prestazionale, si rende necessario il passaggio a una sintesi ottima basata su impianto generalizzato, introducendo il controllo con norma  $\mathcal{H}_2$ .

## 3.2 Controllo $\mathcal{H}_2$

Il controllo ottimo  $\mathcal{H}_2$  supera le limitazioni della sintesi LQR standard consentendo di minimizzare direttamente la norma  $\mathcal{H}_2$  della funzione di trasferimento a ciclo chiuso  $T_{zw}(s)$ , che lega il vettore dei disturbi esogeni  $w$  al vettore delle uscite di performance desiderate  $z$ .

Il primo passo nella sintesi  $\mathcal{H}_2$  consiste nel definire il vettore delle performance  $z$ . Rispetto all'approccio LQG, la flessibilità dell'impianto generalizzato ci permette di pesare direttamente le uscite fisiche di reale interesse ingegneristico. Il vettore di performance esteso  $z$  viene definito includendo tutte e quattro le grandezze cinematiche rilevanti e gli sforzi di controllo:

$$z = \begin{bmatrix} W_{\ddot{z}_s} \ddot{z}_s \\ W_{\delta_s} \delta_s \\ W_{\delta_t} \delta_t \\ W_{\ddot{z}_u} \ddot{z}_u \\ W_{u_1} u_1 \\ W_{u_2} u_2 \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

La logica di taratura si basa sui seguenti principi:

- I pesi predominanti sono assegnati all'accelerazione della cassa ( $W_{\ddot{z}_s}$ ) per massimizzare il comfort, e alla deformazione del pneumatico ( $W_{\delta_t}$ ) per garantire l'aderenza ruota-suolo.
- L'inclusione di pesi minori su  $\delta_s$  e  $\ddot{z}_u$  aiuta a mantenere l'escursione della sospensione e le vibrazioni del mozzo entro limiti accettabili.
- I pesi sullo sforzo di controllo ( $W_{u_1}, W_{u_2}$ ) informano l'algoritmo del costo energetico, evitando comandi irrealistici che porterebbero in saturazione i limiti fisici degli attuatori.

Parallelamente, il disturbo fisico esterno (la velocità del profilo stradale  $w = \dot{z}_r$ ) viene esteso introducendo un vettore di rumori di misura fittizi  $n$  associato ai tre sensori reali disponibili a bordo. Il vettore dei disturbi aumentato assume la forma:

$$w_{aug} = \begin{bmatrix} w \\ n_{zs} \\ n_{ds} \\ n_{zu} \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

L'introduzione di tali rumori garantisce il rango pieno delle matrici di trasmissione e genera un naturale *roll-off* nel controllore ad alte frequenze, limitando la suscettibilità al rumore di misura.

### Impianto Generalizzato e Dinamiche Reali

Sulla base dei vettori  $z$  e  $w_{aug}$ , il sistema aumentato viene assemblato nell'Impianto Generalizzato  $P(s)$ . Questo modello matematico incorpora non solo la cinematica del *quarter-car*, ma anche le funzioni di trasferimento degli attuatori e le approssimazioni di Padé dei relativi ritardi di trasporto fisici. Nello spazio di stato, la struttura a blocchi assume la forma standard:

$$P(s) = \left[ \begin{array}{c|cc} A_{ext} & B_{w,aug} & B_{u,ext} \\ \hline C_z & D_{zw,aug} & D_{zu} \\ C_{y,ext} & D_{yw,aug} & D_{yu,ext} \end{array} \right] \quad (3.5)$$

Includendo queste dinamiche nel sistema aumentato, l'algoritmo di sintesi  $\mathcal{H}_2$  minimizza le prestazioni  $z$  tenendo conto dell'inevitabile perdita di fase causata dai ritardi. Il controllore ottimo derivato da questa formulazione è pertanto intrinsecamente consapevole dei limiti fisici di attuazione.

#### 3.2.1 Analisi in Frequenza

L'efficacia del controllore  $\mathcal{H}_2$  è stata validata analizzando le funzioni di trasferimento a ciclo chiuso dal disturbo stradale ( $w_{in}$ ) all'accelerazione della cassa ( $T_{w \rightarrow \ddot{z}_s}$ ) e alla deformazione del pneumatico ( $T_{w \rightarrow \delta_t}$ ). I diagrammi di Bode in Figura 3.2 confrontano l'architettura  $\mathcal{H}_2$  (linea rossa) con il sistema passivo (linea tratteggiata) e l'LQG Integrato (linea blu).

**Comfort:** Il diagramma dell'accelerazione (Figura 3.2, in alto) evidenzia il netto primato della sintesi  $\mathcal{H}_2$  (curva rossa). Il controllore abbatte drasticamente l'amplificazione in corrispondenza del primo picco di risonanza ( $\approx 6$  rad/s), mantenendosi ampiamente al di sotto del sistema passivo. È fondamentale notare il comportamento ad alte frequenze (oltre i 60 rad/s): mentre l'LQI, ignorando i ritardi in fase di sintesi, introduce un rigonfiamento nel guadagno, il controllore  $\mathcal{H}_2$  gestisce correttamente il ritardo di fase degli attuatori, smussando il secondo picco di risonanza e garantendo un *roll-off* sicuro.

**Tenuta di Strada e Trade-off:** Il forte isolamento della cassa comporta un inevitabile compromesso sulla tenuta di strada. Nel diagramma relativo a  $\delta_t$  (Figura 3.2, in basso), si osserva che per minimizzare le accelerazioni della cassa, il controllore  $\mathcal{H}_2$  permette al pneumatico di copiare maggiormente le asperità. In corrispondenza della risonanza della massa non sospesa ( $\approx 60$  rad/s), la curva rossa amplifica leggermente il disturbo rispetto al sistema passivo e all'LQG.

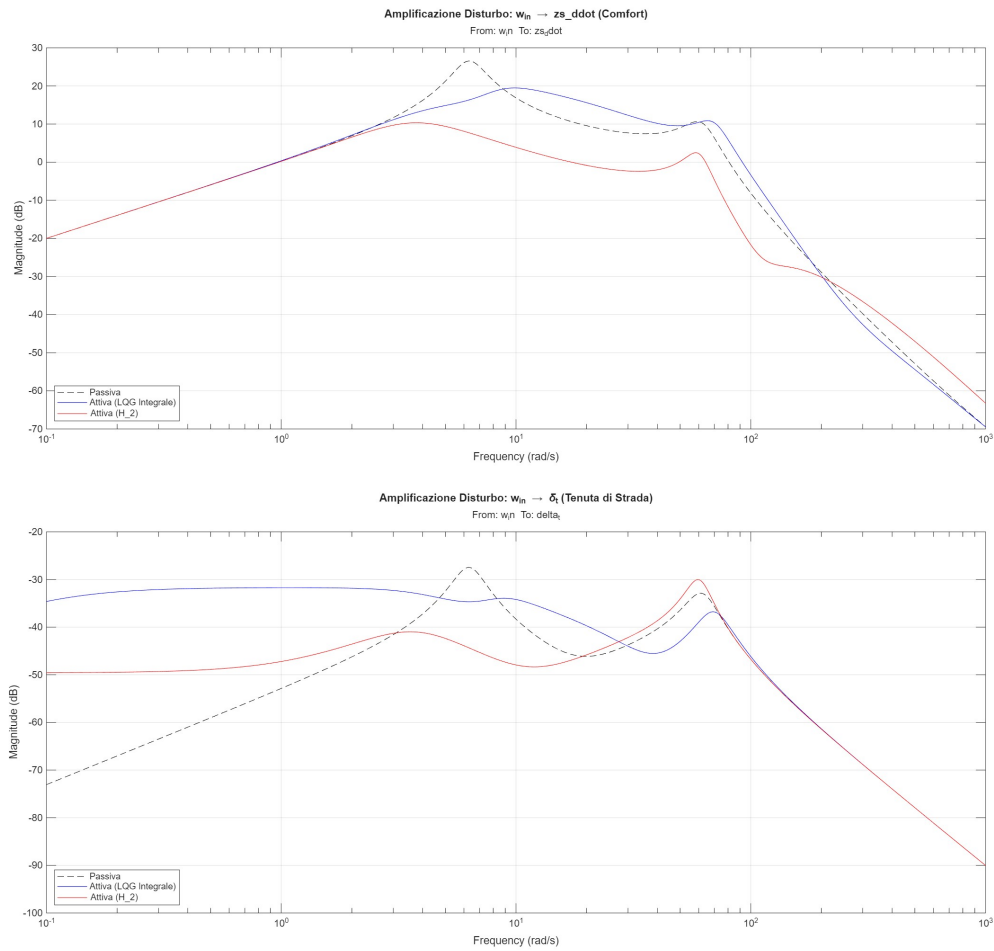


Figura 3.2: Risposta in frequenza: attenuazione sull'accelerazione verticale (in alto) e sulla deformazione del pneumatico (in basso).

Tale comportamento conferma il limite intrinseco della pesatura statica in  $\mathcal{H}_2$ : l'impossibilità di variare le penalità in funzione della frequenza costringe ad accettare questo degrado localizzato del road-holding per preservare la stabilità e il comfort. Per superare questa criticità e limitare la deformazione dello pneumatico nel suo specifico range di risonanza senza degradare l'isolamento alle basse frequenze, si rende necessario abbandonare i pesi scalari in favore di funzioni di pesatura dinamiche dipendenti dalla frequenza. Questo cambio di paradigma verrà di fatto implementato successivamente nella sintesi di controllo robusto  $\mathcal{H}_\infty$ .

### 3.2.2 Validazione nel Dominio del Tempo: Analisi su Profili Stradali

Per quantificare l'impatto pratico del controllore  $\mathcal{H}_2$  e validare le previsioni dell'analisi in frequenza, il modello del veicolo è stato simulato nel dominio del tempo. I test sono stati condotti sui due scenari definiti in precedenza: la Strada Dissestata e il Fuoristrada Leggero.

I grafici mettono a confronto le performance del sistema passivo (linea verde), del controllore LQI (linea blu) e del controllore  $\mathcal{H}_2$  (linea arancione). I risultati numerici riassuntivi, estratti al termine delle simulazioni, sono catalogati nella Tabella 3.1.

| Scenario                                            | Configurazione  | Comfort: RMS $\ddot{z}_s$<br>[m/s <sup>2</sup> ] | Comfort: Var $\ddot{z}_s$<br>[(m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> ] | Tenuta: Min/Max $\delta_t$<br>[m] | Tenuta: RMS $\delta_t$<br>[m] | Tenuta: Var $\delta_t$<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Strada Dissestata</b><br>(Var. stradale: 0.15)   | Passivo         | 0.9724                                           | 0.9455                                                           | -0.0096 / +0.0126                 | 0.00300                       | 0.000009                                    |
|                                                     | LQI             | 0.8990                                           | 0.8082                                                           | <b>-0.0077 / +0.0087</b>          | <b>0.00245</b>                | <b>0.000006</b>                             |
|                                                     | $\mathcal{H}_2$ | <b>0.2285</b>                                    | <b>0.0522</b>                                                    | -0.0094 / +0.0134                 | 0.00311                       | 0.000010                                    |
| <b>Fuoristrada Leggero</b><br>(Var. stradale: 0.30) | Passivo         | 1.3810                                           | 1.9071                                                           | -0.0136 / +0.0177                 | 0.00424                       | 0.000018                                    |
|                                                     | LQI             | 1.2728                                           | 1.6200                                                           | <b>-0.0109 / +0.0123</b>          | <b>0.00347</b>                | <b>0.000012</b>                             |
|                                                     | $\mathcal{H}_2$ | <b>0.3251</b>                                    | <b>0.1057</b>                                                    | -0.0133 / +0.0189                 | 0.00440                       | 0.000019                                    |

Tabella 3.1: Indicatori di prestazione per il comfort e la tenuta di strada ricavati dalle simulazioni.

#### Test 1: Strada Dissestata (Pavé)

Nel primo test (Figura 3.3), il veicolo è soggetto a un disturbo stradale di media/alta intensità.

Analizzando i risultati alla luce della norma ISO 2631 per il comfort vibrazionale, si evince come il sistema passivo esponga i passeggeri a un RMS di 0.9724 m/s<sup>2</sup>, ricadendo pienamente nella fascia di *Disagio percepibile*. Il controllore LQI apporta un beneficio quasi trascurabile. Al contrario, il controllore  $\mathcal{H}_2$  dimostra un'elevata efficacia, abbattendo l'accelerazione RMS a soli 0.2285 m/s<sup>2</sup>. Questo valore posiziona il veicolo nella fascia di *Nessun disagio*, garantendo un comfort ottimale. Tale risultato è confermato dalla varianza dell'accelerazione, che crolla da 0.9455 a 0.0522: ciò significa che la potenza delle vibrazioni trasmesse in cabina è stata ridotta di oltre il 94%.

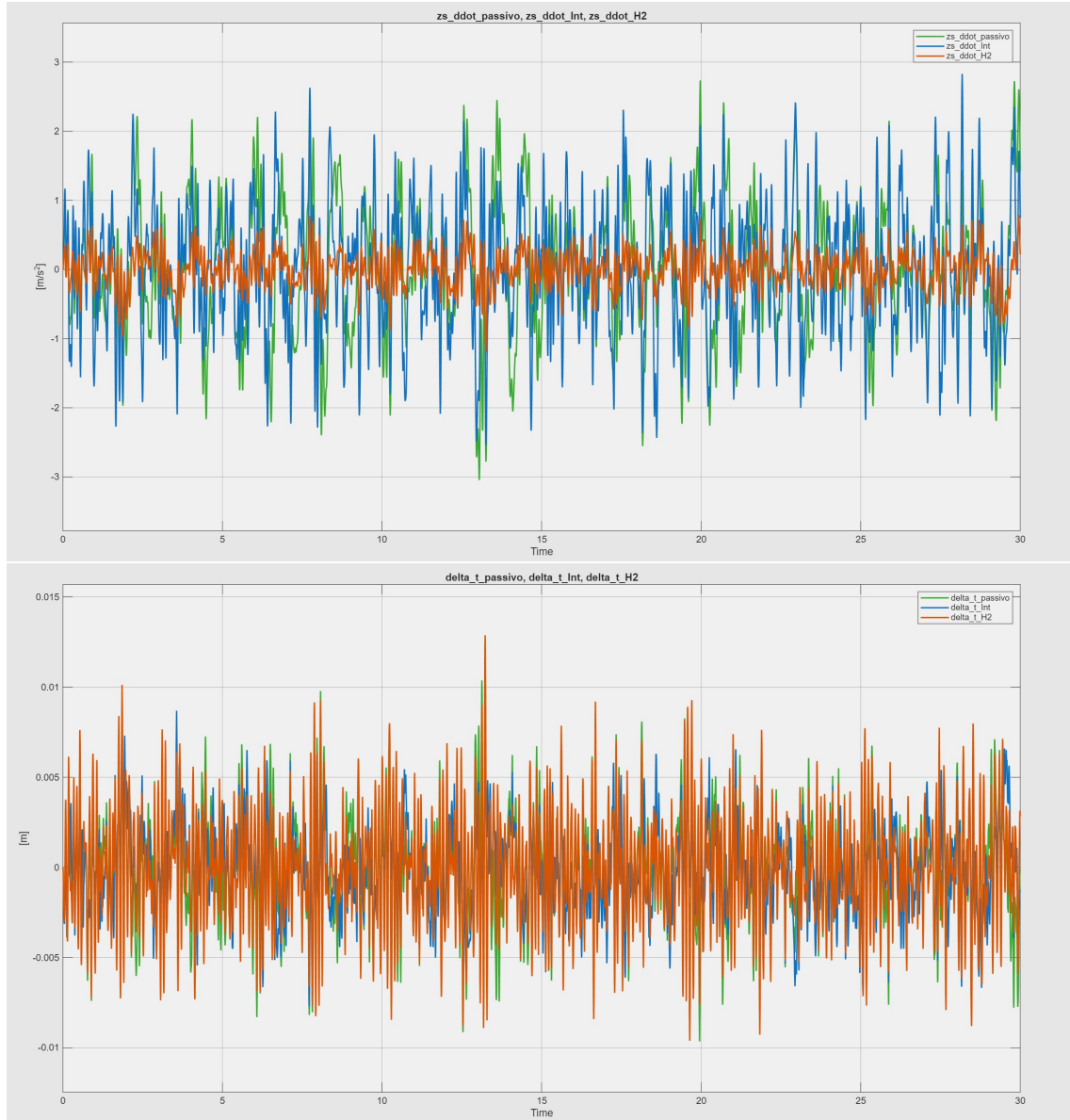


Figura 3.3: Risposta su strada dissestata (Scenario 3). In alto: Accelerazione della massa sospesa  $\ddot{z}_s$ . In basso: Deformazione del pneumatico  $\delta_t$ .

Sul fronte della tenuta di strada, si manifesta l'effetto del *trade-off* preannunciato dall'analisi di Bode. Mentre l'LQI irrigidisce il sistema minimizzando le escursioni (riducendo la varianza di  $\delta_t$  a 0.000006), l' $\mathcal{H}_2$  sacrifica marginalmente l'aderenza per isolare la carrozzeria. I picchi di deformazione registrati dall' $\mathcal{H}_2$  raggiungono circa +0.0134 m in estensione e -0.0094 m in compressione, con un RMS di 0.00311 m, valori appena superiori al setup passivo. Tuttavia, tali fluttuazioni si mantengono ampiamente al di sotto della soglia critica ( $\pm 0.0218$  m), assicurando che la sicurezza non venga mai compromessa.

### Test 2: Fuoristrada Leggero (Sterrato)

Il secondo test (Figura 3.4) porta il sistema ai limiti operativi, simulando una severità stradale tipica dei percorsi sterrati, caratterizzata da una varianza del disturbo doppia rispetto al test precedente.

In questo scenario, il veicolo passivo genera accelerazioni severe (RMS di 1.3810 m/s<sup>2</sup> e picchi prossimi a  $\pm 4$  m/s<sup>2</sup>), rientrando nella categoria di *Forte disagio*. Anche in queste condizioni estreme, il controllo  $\mathcal{H}_2$  interviene in modo incisivo, confinando le accelerazioni a un RMS di 0.3251 m/s<sup>2</sup> (fascia di *Lieve disagio*). L'analisi della varianza conferma la robustezza dell'approccio: nonostante la raddoppiata severità stradale, la varianza dell'accelerazione passa da 1.9071 del sistema passivo a 0.1057, isolando efficacemente la cabina.

La tenuta di strada risente inevitabilmente della maggiore intensità del disturbo. L' $\mathcal{H}_2$  fa registrare prestazioni equiparabili al sistema passivo, con un RMS di 0.00440 m e una varianza di 0.000019 m<sup>2</sup>. I picchi isolati (fino a +0.0189 m in estensione) indicano fluttuazioni significative del carico verticale a terra, le quali degradano inevitabilmente la precisione e la stabilità del veicolo in conduzione off-road. Il distacco completo della ruota viene comunque scongiurato.

In conclusione, le simulazioni confermano il pieno successo dell'architettura  $\mathcal{H}_2$  nel controllo del comfort. L'incapacità di sopprimere la risonanza del *wheel hop* ad alte frequenze giustifica pertanto l'introduzione di filtri in frequenza, aprendo la strada alla successiva evoluzione progettuale: il controllo  $\mathcal{H}_\infty$ .

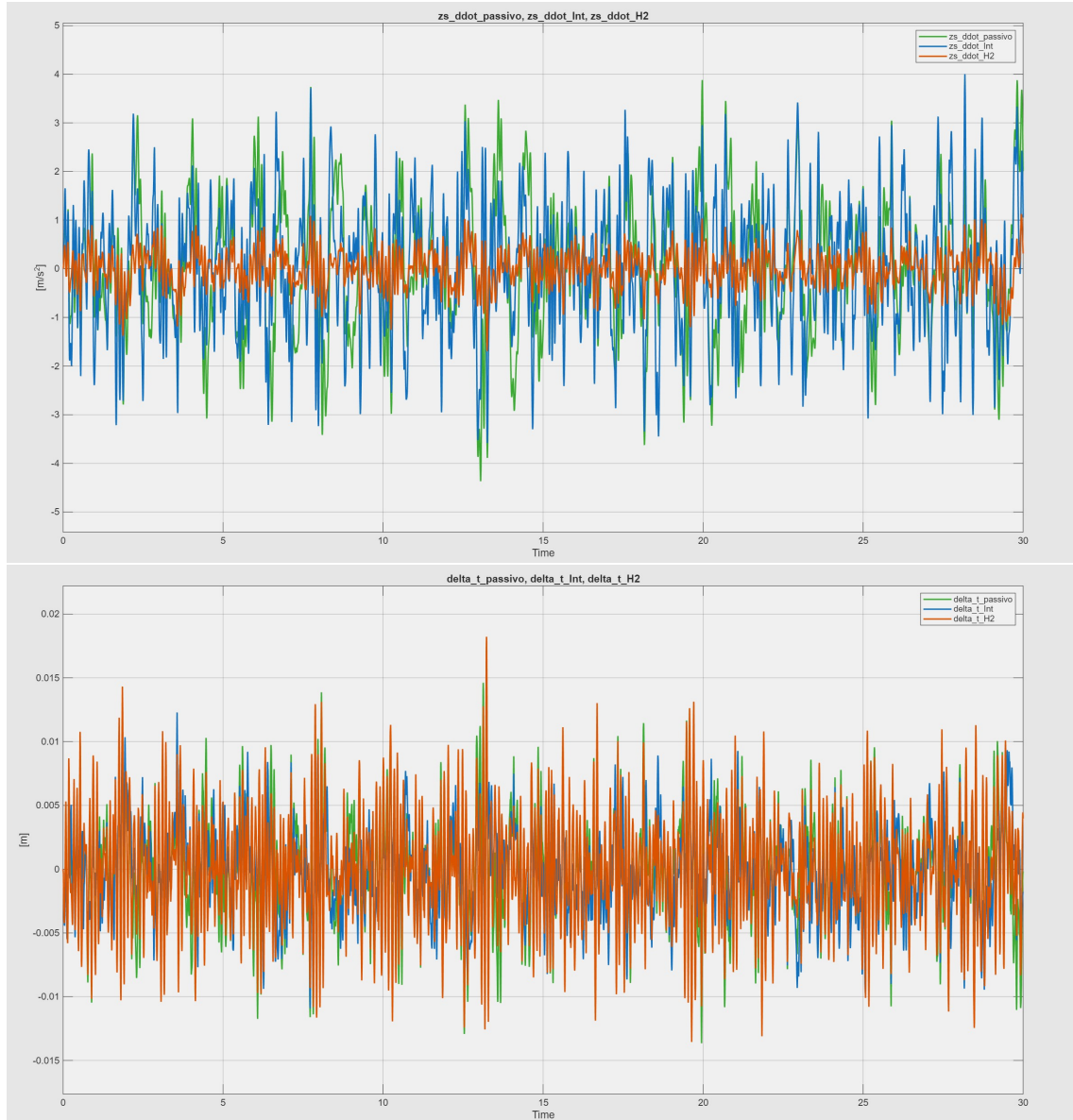


Figura 3.4: Risposta su fuoristrada leggero (Scenario 4). In alto: Accelerazione della massa sospesa  $\ddot{z}_s$ . In basso: Deformazione del pneumatico  $\delta_t$ .

### 3.3 Controllo $H_\infty$ Mixed-Sensitivity

#### 3.3.1 Formulazione del Problema

In questa sezione viene progettato un controllore  $H_\infty$  per il sistema non lineare del *quarter-car* utilizzando l'approccio del *mixed-sensitivity loop-shaping*. L'obiettivo primario è determinare un controllore  $K$  che minimizzi la seguente funzione di costo in norma  $H_\infty$ :

$$\min_K \left\| \begin{bmatrix} W_P S \\ W_U K S \\ W_T T \end{bmatrix} \right\|_\infty \quad (3.6)$$

dove le matrici di trasferimento a ciclo chiuso fondamentali sono così definite:

- $S = (I + GK)^{-1}$  è la *Funzione di Sensitività*, responsabile della reiezione dei disturbi e delle prestazioni di inseguimento.
- $T = I - S = GK(I + GK)^{-1}$  è la *Funzione di Sensitività Complementare*, che deve essere attenuata ad alta frequenza per limitare l'amplificazione del rumore di misura e garantire robustezza.
- $KS = K(I + GK)^{-1}$  rappresenta lo *Sforzo di Controllo*, ovvero il legame tra i disturbi/riferimenti e gli ingressi agli attuatori.

$W_P$ ,  $W_U$  e  $W_T$  sono le funzioni di peso dipendenti dalla frequenza, impiegate per sagomare le risposte a ciclo chiuso nel rispetto degli specifici vincoli fisici e normativi del sistema.

#### 3.3.2 Caso di Studio 1: Ottimizzazione orientata al Comfort

Nella prima fase progettuale, l'ottimizzazione  $H_\infty$  è stata indirizzata in modo esclusivo alla massimizzazione del comfort vibrazionale, trascurando temporaneamente l'impatto sulla tenuta di strada. Questo approccio permette di valutare il limite prestazionale ottenibile sulla reiezione delle accelerazioni verticali della cassa, nel rispetto di un'architettura sensoristica realistica.

##### Scelta delle Funzioni di Peso

La matrice  $W_P$  è stata strutturata per concentrare l'azione di controllo sulla frequenza di risonanza della massa sospesa:

- **Comfort ( $w_{P1}$ ):** L'accelerazione  $\ddot{z}_s$  è pesata tramite un filtro passa-banda centrato sulla pulsazione naturale della cassa ( $\omega_n = 6.5$  rad/s), con smorzamento  $\zeta = 1.38$  e guadagno statico  $Gain = 0.275$ .

- **Dinamiche secondarie:** Agli altri canali di performance (corsa della sospensione  $\delta_s$ , deformazione pneumatico  $\delta_t$  e accelerazione ruota  $\ddot{z}_u$ ) è assegnato un peso di puro rilassamento costante pari a 0.01.

Il peso sullo sforzo di controllo ( $W_U$ ) è implementato come filtro passa-alto, con limite di 4500 N a bassa frequenza e 650 N ad alta frequenza, e frequenza di taglio  $\omega_{taglio} = 80$  rad/s.

L'architettura sensoristica adottata è coerente con quanto discusso per il controllo  $\mathcal{H}_2$ : il controllore ha accesso a sole tre misure fisicamente realizzabili – l'accelerazione della cassa  $\ddot{z}_s$ , la corsa della sospensione  $\delta_s$  e l'accelerazione della massa non sospesa  $\ddot{z}_u$  – ciascuna affetta da un rumore di misura fittizio di intensità  $W_n = 0.01$ . La deformazione del pneumatico  $\delta_t$ , non misurabile direttamente su un veicolo di serie, è esclusa dal vettore delle misure disponibili al controllore ( $N_{MEAS} = 3$ ,  $N_{CONT} = 2$ ).

### Sintesi dei Controllori

Il problema di controllo è stato risolto adottando tre diverse strategie di sintesi:

1. **mixsyn (Full-Order):** Sintesi diretta a ordine pieno con impianto aumentato automaticamente tramite **augw**. L'algoritmo converge a  $\gamma = 0.2131$  (ordine 28).
2. **hinfsyn (Full-Order):** Sintesi sull'impianto generalizzato costruito esplicitamente tramite interconnessioni fisiche esatte, con l'architettura sensoristica a tre misure. Restituisce  $\gamma = 0.9440$  (ordine 28).
3. **PI Strutturato (hinfstruct):** Architettura Proporzionale-Integrale a tre ingressi, con azione integrale sull'accelerazione della cassa e filtro passa-basso a 80 rad/s per la realizzabilità fisica. La sintesi converge in modo estremamente consistente (su tutti i tentativi a inizializzazione casuale) a  $\gamma \approx 1.00$ , per un controllore di soli 3 stati.

Il divario tra  $\gamma_{\text{mixsyn}} = 0.2131$  e  $\gamma_{\text{hinfsyn}} = 0.9440$  non è direttamente confrontabile: il comando **mixsyn**, non permettendo di specificare un sottoinsieme delle uscite come misure disponibili, assume implicitamente che il controllore abbia accesso a tutte e quattro le uscite fisiche del sistema, inclusa la deformazione del pneumatico  $\delta_t$  – una misura non disponibile nella realtà. Il controllore **mixsyn** rappresenta quindi un limite teorico non direttamente implementabile, mentre **hinfsyn** e il PI strutturato riflettono la reale architettura sensoristica a tre misure.

### Analisi in Frequenza

Le funzioni di trasferimento a ciclo chiuso dal disturbo stradale fisico  $w_{in}$  sono state analizzate per valutare l'effettiva sagomatura della risposta in frequenza ottenuta dai tre controllori.

In riferimento alla reiezione del disturbo sull'accelerazione della massa sospesa (Figura 3.5), il sistema passivo (linea nera tratteggiata) mostra la consueta risonanza

a  $\approx 6$  rad/s con un picco di circa 25 dB. Il controllore **mixsyn** (linea rossa) riduce il picco solo marginalmente, portandolo a circa 23-24 dB. Al contrario, **hinfsyn** (linea blu tratteggiata) e il PI strutturato (linea verde), sintetizzati direttamente sul percorso fisico del disturbo, appiattiscono in modo netto la risonanza, riportando la risposta su un plateau di circa 9-14 dB nell'intero range 1-40 rad/s. Alle alte frequenze, **hinfsyn** mostra il roll-off più marcato di tutti (fino a  $-80$  dB a 1000 rad/s), garantendo la migliore reiezione del rumore di misura.

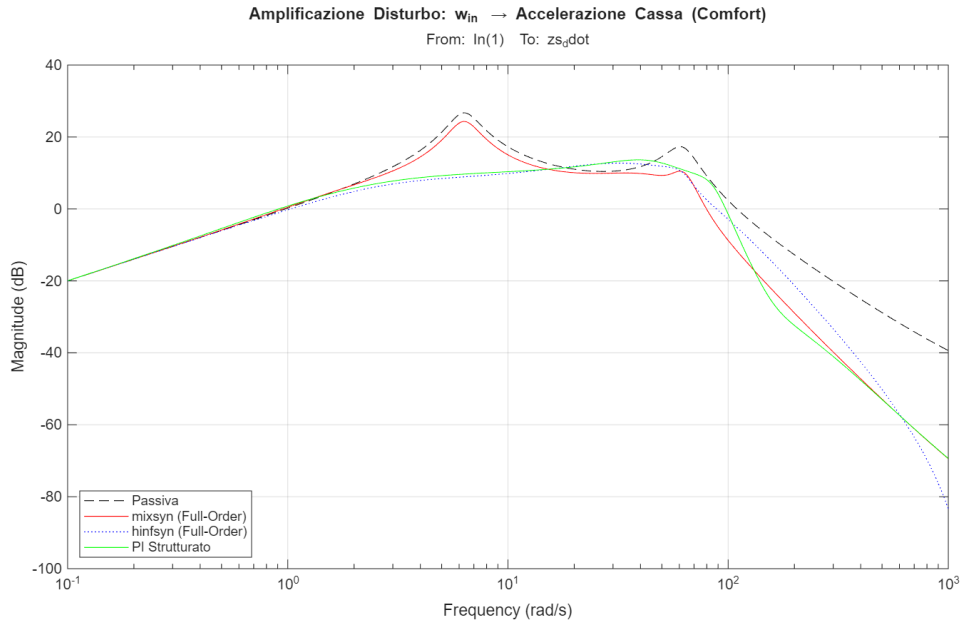


Figura 3.5: Amplificazione del disturbo stradale sull'accelerazione della cassa (Comfort) per l'ottimizzazione orientata al singolo obiettivo.

Sul fronte della tenuta di strada (Figura 3.6), tutte e tre le architetture attive smorzano visibilmente sia la risonanza della cassa ( $\approx 6$  rad/s) sia quella della massa non sospesa ( $\approx 55$ -60 rad/s) rispetto al sistema passivo, a fronte di un lieve peggioramento della risposta alle bassissime frequenze (sotto 1 rad/s), fisiologico effetto collaterale dell'azione di retroazione. Il PI strutturato mostra il roll-off più ripido ad alta frequenza, mentre **mixsyn** risulta il meno efficace nello smorzare il picco associato al *wheel hop*.

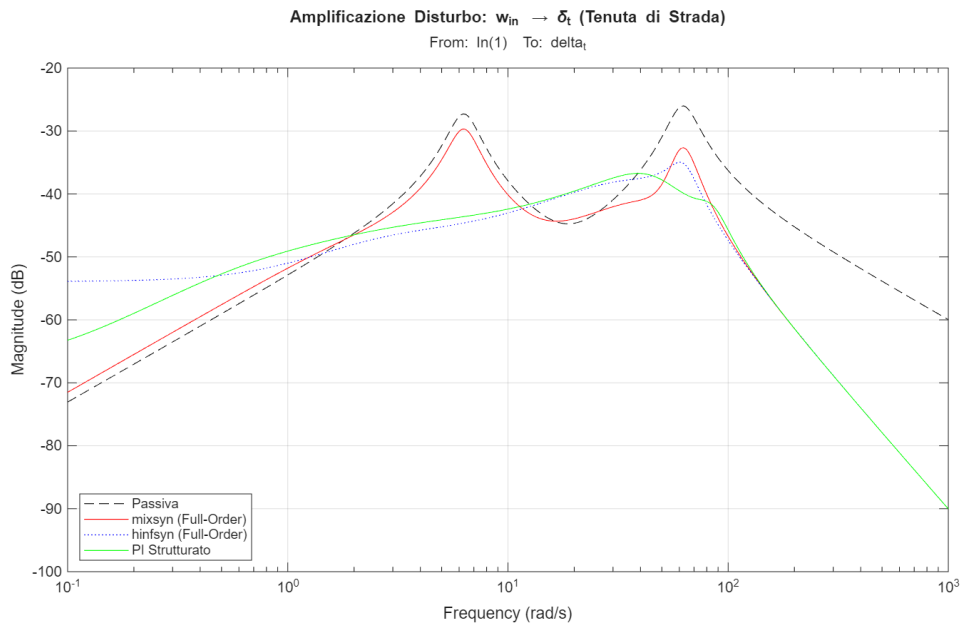


Figura 3.6: Amplificazione del disturbo stradale sulla deformazione del pneumatico (Tenuta di Strada) per l'ottimizzazione orientata al singolo obiettivo.

### Analisi di Robustezza tramite $\mu$ -Analysis

La stabilità e le prestazioni nel caso peggiore sono state validate nel framework  $N - \Delta$ . I valori riportati in Tabella 3.2 esprimono direttamente il Valore Singolare Strutturato  $\mu$ .

| Metrica                                | mixsyn         | hinfsyn    | PI Strutturato |
|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| <b>NS</b> (Stabilità Nominale)         | ✓ (OK)         | ✓ (OK)     | ✓ (OK)         |
| <b>NP</b> (Nominal Performance)        | × (4.3858)     | ✓ (0.9440) | ✓ (0.9974)     |
| <b>RS</b> (Robust Stability, $\mu$ )   | ✓ (0.0964)     | ✓ (0.0719) | ✓ (0.0877)     |
| <b>RP</b> (Robust Performance, $\mu$ ) | × ( $\infty$ ) | × (1.0589) | × (13.1867)    |

Tabella 3.2: Confronto delle Metriche di Robustezza ( $N - \Delta$  Analysis) - Caso Comfort.

Il controllore **mixsyn** fallisce sia la Prestazione Nominale ( $\mu_{NP} = 4.39$ ) sia, di conseguenza, la Prestazione Robusta ( $\mu_{RP} = \infty$ ): il suo vantaggio informativo (accesso implicito a  $\delta_t$ ) non si traduce in un'effettiva robustezza sul percorso fisico del disturbo, coerentemente con quanto osservato nell'analisi in frequenza. **hinfsyn** soddisfa la Prestazione Nominale (0.9440) e fallisce la Prestazione Robusta solo marginalmente ( $\mu_{RP} = 1.0589$ , appena sopra la soglia unitaria). Il PI strutturato, pur soddisfacendo NP (0.9974), fallisce nettamente la Prestazione Robusta ( $\mu_{RP} = 13.19$ ). Tutte e tre le architetture mantengono ampi margini di Stabilità Robusta ( $\mu_{RS} \leq 0.10$ ),

a conferma che il sistema non rischia mai l'instabilità, ma unicamente un degrado prestazionale nel caso peggiore.

L'analisi di sensibilità evidenzia come, per i controllori a ordine pieno, la quasi totalità della vulnerabilità sia riconducibile all'incertezza sulla massa sospesa  $m_s$  (87% per **mixsyn**, 91% per **hinfsyn**). Per il PI strutturato, il contributo si ripartisce quasi equamente tra  $m_s$  e l'incertezza sul ritardo dell'attuatore primario  $\Delta_{L1}$ .

### Validazione nel Dominio del Tempo: Analisi su Profilo Stradale

Il modello è stato simulato sullo Scenario 4 (Fuoristrada Leggero). I risultati numerici sono catalogati nella Tabella 3.3.

| Metrica                                                    | Passivo (Base) | mixsyn (Full-Order) | hinfsyn (Full-Order) | PI Strutturato  |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>COMFORT</b>                                             |                |                     |                      |                 |
| RMS Accelerazione [m/s <sup>2</sup> ]                      | 1.3420         | 1.1544              | <b>0.9242</b>        | 1.0266          |
| Varianza Accelerazione [(m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> ] | 1.8011         | 1.3327              | <b>0.8542</b>        | 1.0540          |
| Picco Accelerazione [m/s <sup>2</sup> ]                    | 3.7290         | 3.5321              | <b>2.9444</b>        | 3.1390          |
| <b>TENUTA DI STRADA</b>                                    |                |                     |                      |                 |
| RMS Deformazione Gomma [m]                                 | 0.0042         | 0.0039              | 0.0035               | <b>0.0031</b>   |
| Varianza Deformazione Gomma [m <sup>2</sup> ]              | 0.000018       | 0.000015            | 0.000012             | <b>0.000010</b> |
| Picco Deformazione Gomma [m]                               | 0.0137         | 0.0129              | 0.0101               | <b>0.0100</b>   |
| <b>SFORZO ATTUATORI</b>                                    |                |                     |                      |                 |
| Picco Sforzo ( $u_1$ ) [N]                                 | 0.0            | 268.9               | 922.2                | 986.0           |
| RMS Sforzo $u_1$ [N]                                       | 0.0            | 87.5                | 309.6                | 322.6           |
| Picco Sforzo ( $u_2$ ) [N]                                 | 0.0            | 34.7                | 81.2                 | 67.6            |
| RMS Sforzo $u_2$ [N]                                       | 0.0            | 11.7                | 26.8                 | 19.8            |

Tabella 3.3: Confronto Metriche di Performance (Modello Non-Lineare su Scenario Fuoristrada Leggero per ottimizzazione orientata al Comfort).

- **Comfort:** Il controllore a ordine pieno **hinfsyn** è il più efficace, riducendo l'RMS dell'accelerazione da 1.34 a 0.92 m/s<sup>2</sup> (circa -31%), seguito dal PI strutturato (1.03 m/s<sup>2</sup>, circa -24%) e da **mixsyn** (1.15 m/s<sup>2</sup>, circa -14%).
- **Tenuta di Strada:** Il PI strutturato ottiene il miglior risultato sia in termini di RMS (0.0031 m) sia di picco di deformazione (0.0100 m), seguito da vicino da **hinfsyn** (0.0035 m RMS, 0.0101 m picco); **mixsyn** resta il meno efficace tra le architetture attive.
- **Sforzo Attuatori:** **mixsyn** richiede un picco di appena 268.9 N sull'attuatore primario, coerentemente con il vantaggio informativo di cui dispone; **hinfsyn** e il PI strutturato, dovendo garantire le prestazioni con sole tre misure disponibili, richiedono sforzi più elevati (922 N e 986 N di picco rispettivamente), pur restando ampiamente entro il limite fisico di  $\pm 3000$  N ipotizzato per gli attuatori.

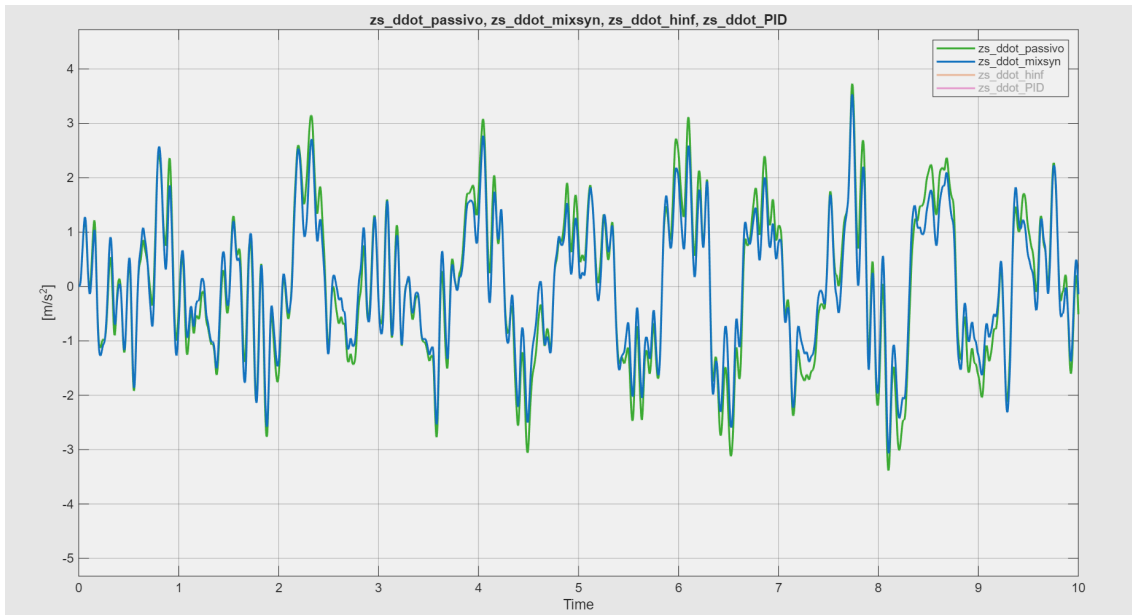


Figura 3.7: Confronto accelerazione verticale cassa: Sistema Passivo (verde) vs controllore mixsyn (blu).



Figura 3.8: Confronto accelerazione verticale cassa: Sistema Passivo (verde) vs controllore Ottimo hinf (arancione).



Figura 3.9: Confronto accelerazione verticale cassa: Sistema Passivo (verde) vs controllore PI Strutturato (magenta).

Alla luce di questi risultati, permane la necessità di un'ottimizzazione multi-obiettivo che tenga esplicitamente conto anche della tenuta di strada, oggetto del prossimo caso di studio.

### 3.3.3 Caso di Studio 2: Ottimizzazione Multi-Obiettivo (Comfort e Tenuta di Strada)

In questa seconda fase progettuale, l'ottimizzazione è stata estesa per affrontare esplicitamente il *trade-off* tra comfort e tenuta di strada, con l'obiettivo di mitigare la risonanza della massa non sospesa senza compromettere l'isolamento vibrazionale della cabina.

#### Aggiornamento delle Funzioni di Peso

La matrice delle performance  $W_P$  è stata arricchita per attaccare simultaneamente le due criticità in frequenza del sistema:

- **Comfort ( $w_{P1}$ ):** Il filtro sull'accelerazione della cassa è mantenuto identico al Caso di Studio 1 ( $\omega_n = 6.5$  rad/s,  $\zeta = 1.38$ ,  $Gain = 0.275$ ).
- **Tenuta di Strada ( $w_{P3}$ ):** Il peso costante di rilassamento è sostituito da un filtro dinamico centrato sulla frequenza naturale della ruota ( $\omega_n = 63$  rad/s,  $\zeta = 1.7$ ,  $Gain = 0.275$ ), sommato a un offset statico pari a 0.02. Questa formulazione impone all'algoritmo di sopprimere attivamente il fenomeno del *wheel hop* ad alta frequenza, mantenendo un controllo di base su tutto lo spettro.

- **Dinamiche secondarie:**  $\delta_s$  e  $\ddot{z}_u$  mantengono il peso di rilassamento costante 0.01.

Il peso sullo sforzo di controllo ( $W_U$ ) e l'architettura sensoristica a tre misure reali (con rumore  $W_n = 0.01$ ) sono invariati rispetto al Caso di Studio 1.

### Sintesi dei Controllori

1. **mixsyn (Full-Order):** Converge a  $\gamma = 0.2950$  (ordine 32). Il picco della norma  $\|W_{PS}\|_\infty$  si sposta a 62.12 rad/s, in corrispondenza della risonanza della ruota: il canale vincolante per questa sintesi è ora la tenuta di strada, non più il comfort.
2. **hifsyn (Full-Order):** Restituisce  $\gamma = 0.9440$  (ordine 32) sull'architettura a tre misure. Il valore coincide con quello ottenuto nel caso orientato al solo comfort, indicando che il vincolo dominante nell'ottimo resta quello sul comfort anche in presenza del nuovo requisito di tenuta di strada.
3. **PI Strutturato (hinfstruct):** Converge in modo estremamente consistente a  $\gamma \approx 1.00$ , anch'esso governato dal medesimo vincolo di comfort, coerentemente con la sua azione integrale dedicata unicamente all'accelerazione della cassa.

Come già osservato nel caso precedente, il valore di  $\gamma_{\text{mixsyn}}$  non è direttamente confrontabile con quello di **hifsyn** e del PI strutturato, in ragione della diversa disponibilità di misure assunta dai tre metodi.

### Analisi in Frequenza

In merito al comfort vibrazionale (Figura 3.10), l'andamento qualitativo ricalca quanto osservato per il solo comfort: **hifsyn** e il PI strutturato appiattiscono la risonanza della cassa ( $\approx 6$  rad/s) su un plateau di circa 8-14 dB, con un lieve rigonfiamento secondario tra 30 e 40 rad/s legato alla gestione simultanea della tenuta di strada; **mixsyn** riduce il picco solo marginalmente (circa 24 dB contro i 26 dB del sistema passivo).

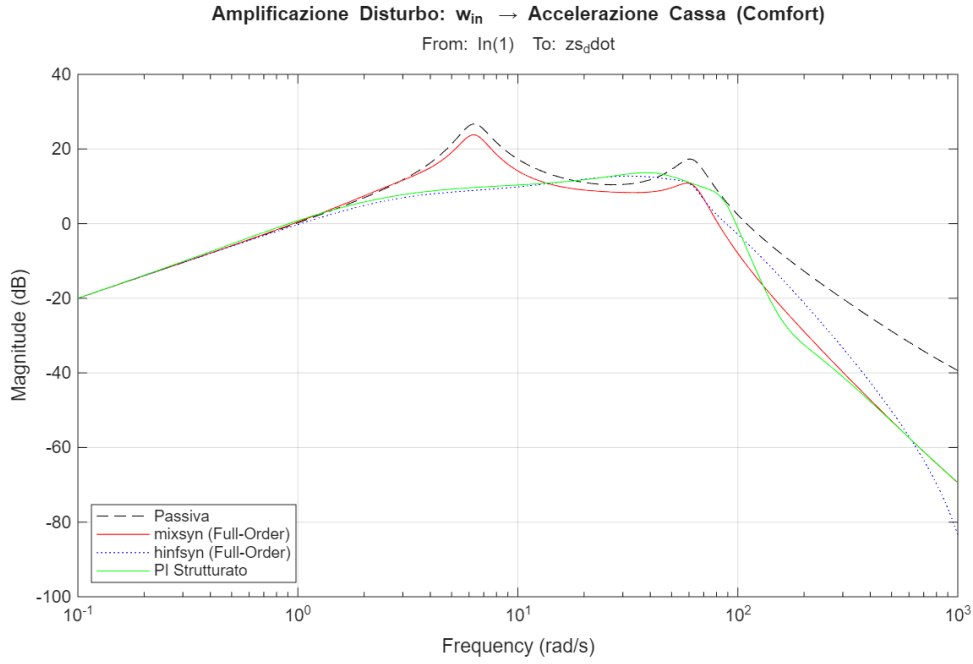


Figura 3.10: Amplificazione del disturbo stradale sull'accelerazione della cassa (Comfort) per l'ottimizzazione multi-obiettivo.

Sulla tenuta di strada (Figura 3.11), l'introduzione del filtro dinamico  $w_{P3}$  produce un effetto visibile su entrambe le risonanze del sistema. In corrispondenza della risonanza della massa non sospesa ( $\approx 60$ - $90$  rad/s), tutte e tre le architetture attenuano il picco rispetto al sistema passivo: il PI strutturato ottiene la soppressione più marcata, seguito da `hinfsyn`; `mixsyn` mostra un miglioramento più contenuto. Anche la risonanza della cassa a  $\approx 6$  rad/s risulta smorzata da `hinfsyn` e dal PI strutturato, che mantengono inoltre il roll-off più ripido alle alte frequenze.

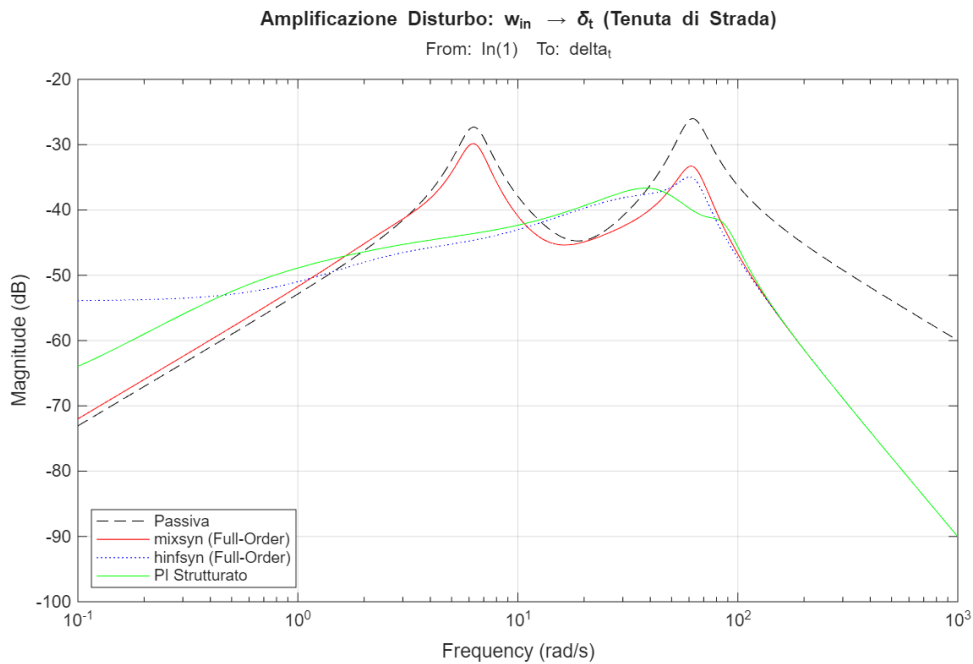


Figura 3.11: Amplificazione del disturbo stradale sulla deformazione del pneumatico (Tenuta di Strada) per l'ottimizzazione multi-obiettivo.

### Analisi di Robustezza tramite $\mu$ -Analysis

I risultati della  $\mu$ -analisi sono riassunti in Tabella 3.4 (convenzione:  $\mu < 1$  indica il soddisfacimento del requisito).

| Metrica                                | mixsyn         | hinfsyn    | PI Strutturato |
|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| <b>NS</b> (Stabilità Nominale)         | ✓ (OK)         | ✓ (OK)     | ✓ (OK)         |
| <b>NP</b> (Nominal Performance)        | × (4.1069)     | ✓ (0.9440) | ✓ (0.9972)     |
| <b>RS</b> (Robust Stability, $\mu$ )   | ✓ (0.0708)     | ✓ (0.0719) | ✓ (0.0912)     |
| <b>RP</b> (Robust Performance, $\mu$ ) | × ( $\infty$ ) | × (1.0589) | × (12.8724)    |

Tabella 3.4: Confronto delle Metriche di Robustezza ( $N - \Delta$  Analysis) - Caso Multi-Obiettivo.

Il quadro ricalca da vicino quanto osservato per il solo comfort. **mixsyn** fallisce sia NP (4.11) sia RP ( $\infty$ ). **hinfsyn** soddisfa NP (0.9440) e fallisce RP di un margine molto contenuto (1.0589). Il PI strutturato soddisfa NP (0.9972) ma fallisce nettamente RP (12.87). Tutte le architetture mantengono ampi margini di Stabilità Robusta ( $\mu_{RS} \leq 0.09$ ). L'analisi di sensibilità conferma il ruolo predominante dell'incertezza sulla massa sospesa  $m_s$  per i controllori a ordine pieno (91% per entrambi), mentre per il PI strutturato il peso si ripartisce tra  $\Delta_{L1}$  e  $m_s$ .

### Validazione nel Dominio del Tempo: Analisi su Profilo Stradale

Le architetture sono state nuovamente simulate sullo Scenario 4 (Fuoristrada Leggero). I risultati sono riassunti in Tabella 3.5.

| Metrica                                       | Passivo (Base) | mixsyn (Full-Order) | hinfsyn (Full-Order) | PI Strutturato  |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>COMFORT</b>                                |                |                     |                      |                 |
| RMS Accelerazione [ $\text{m/s}^2$ ]          | 1.3427         | 1.0877              | <b>0.9227</b>        | 1.0208          |
| Varianza Accelerazione [ $(\text{m/s}^2)^2$ ] | 1.8031         | 1.1831              | <b>0.8514</b>        | 1.0421          |
| Picco Accelerazione [ $\text{m/s}^2$ ]        | 3.7285         | 3.3128              | <b>2.9440</b>        | 3.1596          |
| <b>TENUTA DI STRADA</b>                       |                |                     |                      |                 |
| RMS Deformazione Gomma [m]                    | 0.0042         | 0.0039              | 0.0035               | <b>0.0031</b>   |
| Varianza Deformazione Gomma [ $\text{m}^2$ ]  | 0.000018       | 0.000015            | 0.000012             | <b>0.000010</b> |
| Picco Deformazione Gomma [m]                  | 0.0137         | 0.0124              | 0.0101               | <b>0.0100</b>   |
| <b>SFORZO ATTUATORI</b>                       |                |                     |                      |                 |
| Picco Sforzo ( $u_1$ ) [N]                    | 0.0            | 231.1               | 922.4                | 988.0           |
| RMS Sforzo $u_1$ (Energia) [N]                | 0.0            | 78.1                | 309.7                | 323.0           |
| Picco Sforzo ( $u_2$ ) [N]                    | 0.0            | 41.6                | 81.2                 | 74.0            |
| RMS Sforzo $u_2$ (Energia) [N]                | 0.0            | 18.0                | 26.8                 | 23.7            |

Tabella 3.5: Confronto Metriche di Performance (Modello Non-Lineare su Scenario Fuoristrada Leggero per ottimizzazione Multi-Obiettivo).

- **Comfort:** hinfsyn resta il più efficace (RMS  $0.92 \text{ m/s}^2$ , circa  $-31\%$  rispetto al passivo), seguito dal PI strutturato ( $1.02 \text{ m/s}^2$ ) e da mixsyn ( $1.09 \text{ m/s}^2$ ).
- **Tenuta di Strada:** Il PI strutturato ottiene nuovamente il miglior risultato (RMS  $0.0031 \text{ m}$ , picco  $0.0100 \text{ m}$ ), seguito da vicino da hinfsyn (RMS  $0.0035 \text{ m}$ , picco  $0.0101 \text{ m}$ ); mixsyn resta il meno efficace tra le architetture attive (RMS  $0.0039 \text{ m}$ , picco  $0.0124 \text{ m}$ ), pur migliorando rispetto al passivo.
- **Sforzo Attuatori:** mixsyn richiede gli sforzi più contenuti su entrambi gli attuatori; hinfsyn e il PI strutturato, operando con la sola architettura a tre misure, richiedono sforzi più elevati su  $u_1$ , mentre gli sforzi su  $u_2$  restano moderati per tutte le architetture attive, in ogni caso ampiamente entro il limite fisico ipotizzato di  $\pm 3000 \text{ N}$ .

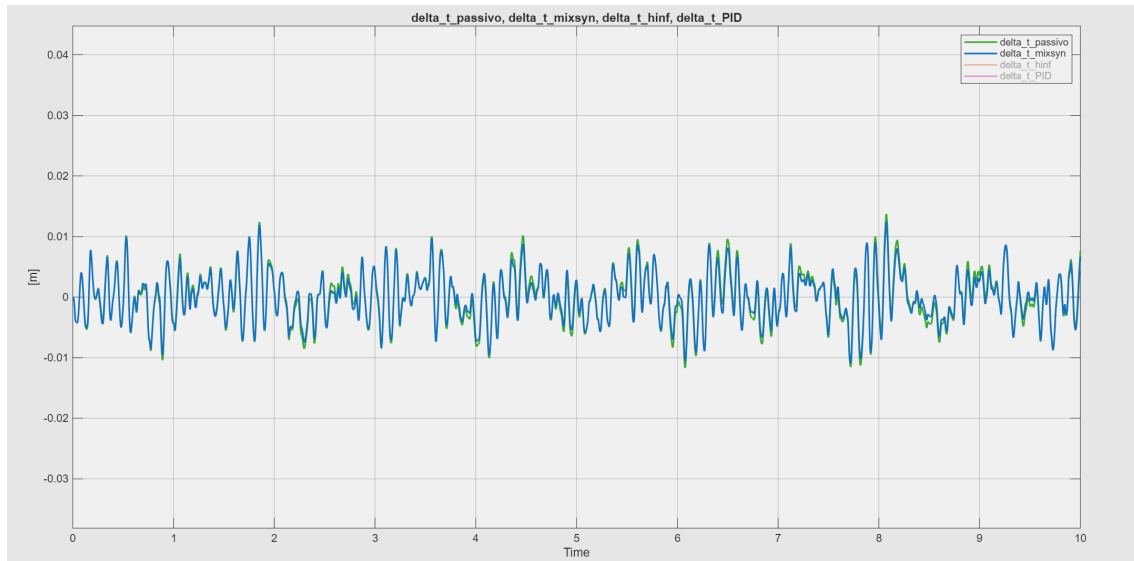


Figura 3.12: Confronto deformazione pneumatico: Sistema Passivo (verde) vs controllore mixsyn (blu).

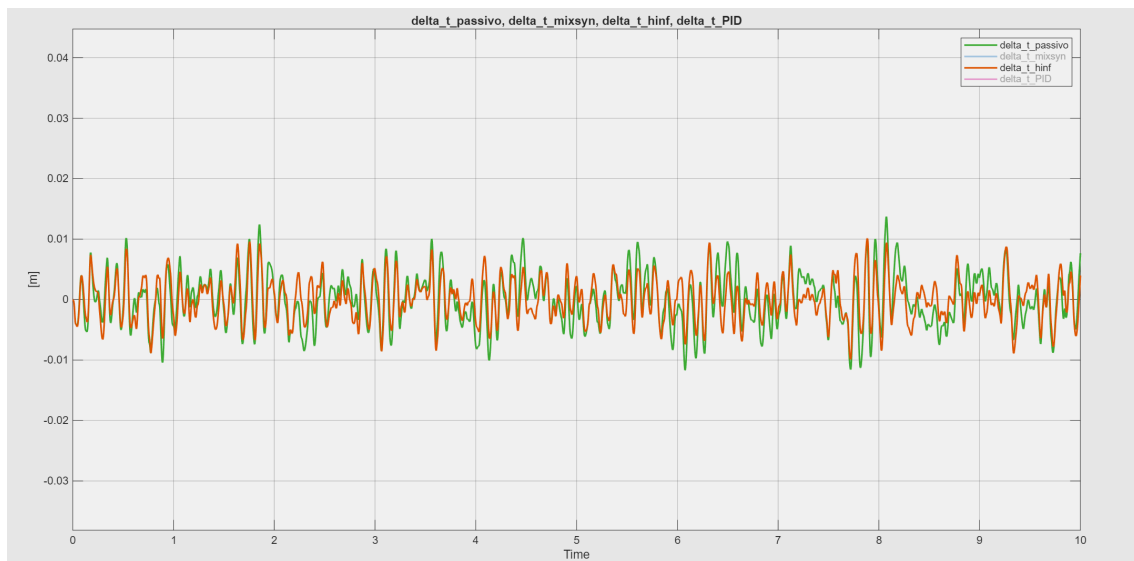


Figura 3.13: Confronto deformazione pneumatico: Sistema Passivo (verde) vs controllore Ottimo hinfsyn (arancione).

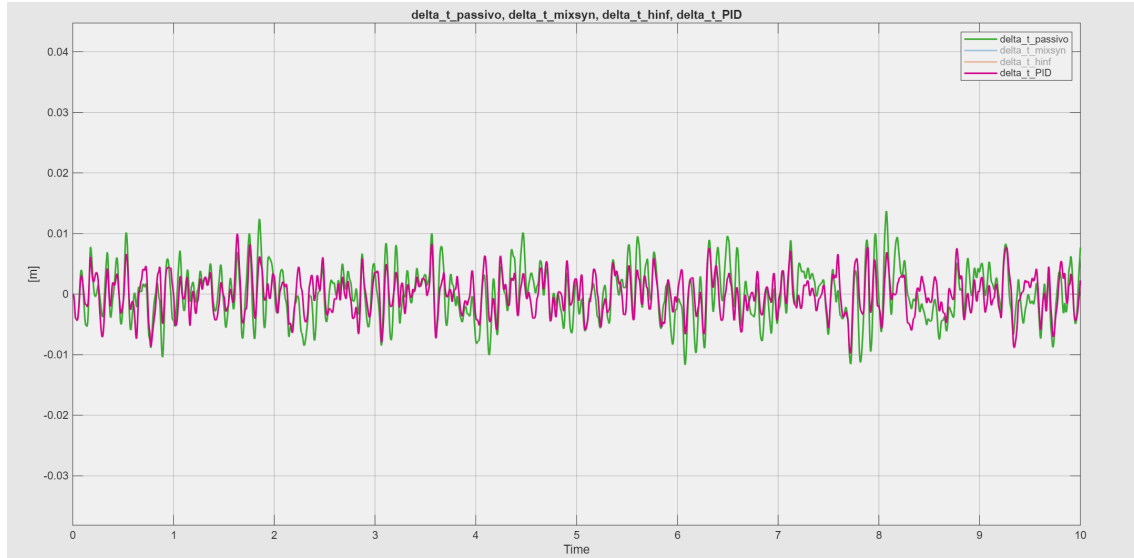


Figura 3.14: Confronto deformazione pneumatico: Sistema Passivo (verde) vs controllore PI Strutturato (magenta).

In sintesi, l'introduzione del peso dinamico sulla tenuta di strada consente a tutte le architetture di contenere la risonanza della ruota senza penalizzare il comfort. Tuttavia, la  $\mu$ -analisi mostra che nessuna delle tre architetture soddisfa la Prestazione Robusta sotto le incertezze modellate: anche il controllore a ordine pieno `hinfsyn`, pur soddisfacendo ampiamente i requisiti nominali, resta esposto a un margine di violazione ( $\mu_{RP} = 1.06$ ) che una sintesi in grado di tenere esplicitamente conto della struttura dell'incertezza può potenzialmente colmare. Questo risultato motiva il passaggio, nella sezione successiva, alla  $\mu$ -sintesi.

### 3.4 Sintesi Ottima Robusta: La $\mu$ -sintesi

Nel Capitolo 3.3, la sintesi  $\mathcal{H}_\infty$  è stata condotta sull'impianto generalizzato nominale. Si è visto fallire la successiva  $\mu$ -analisi sui margini di robustezza dei controllori ottenuti, in quanto tale approccio ignora l'informazione sulla struttura fisica delle perturbazioni durante la fase di ottimizzazione. Ricondurre le incertezze (massa sospesa e ritardi degli attuatori) a un unico blocco non strutturato per soddisfare il Teorema del Piccolo Guadagno induce un intrinseco conservatorismo, costringendo l'algoritmo a sacrificare le prestazioni per garantire la stabilità contro accoppiamenti di incertezza fisicamente impossibili.

Per superare tale limite, l'ottimizzazione è stata riformulata passando alla  $\mu$ -sintesi. L'obiettivo diventa la minimizzazione esplicita del Valore Singolare Strutturato (SSV,  $\mu$ ) del sistema a ciclo chiuso  $N = \mathcal{F}_l(P, K)$ , tenendo conto della specifica struttura diagonale a blocchi delle perturbazioni per ottenere una soluzione rigorosa

e non conservativa:

$$\min_K \mu_{\hat{\Delta}}(\mathcal{F}_l(P_{gen\_unc}, K)) \quad (3.7)$$

In questo scenario, l'impianto generalizzato  $P_{gen\_unc}$  fornito all'algoritmo non è più il modello nominale, ma il Processo Esteso Incerto. Esso incorpora direttamente le incertezze modellate (variazione della massa  $\pm 6\%$  e ritardi attuatori  $\pm 20\%$ ), i pesi di performance  $W_P$  (Comfort, Autolivellamento e Tenuta di Strada) e il peso sullo sforzo di controllo  $W_u$ .

Infine, per garantire la ben-posizione matematica del problema di ottimizzazione (assicurando il rango pieno della matrice  $D_{21}$ ), i canali di misura sono stati regolarizzati introducendo un rumore fittizio a bassa varianza ( $W_n = 0.01I$ ).

### 3.4.1 Sintesi del Controllore: D-K Iteration e Riduzione dell'Ordine

Non esistendo una soluzione analitica diretta per la minimizzazione del Valore Singolare Strutturato  $\mu$ , il problema di ottimizzazione è stato risolto per via numerica mediante l'algoritmo di D-K iteration (implementato tramite la routine `musyn`). L'algoritmo alterna iterativamente la sintesi di un controllore  $\mathcal{H}_\infty$  (K-step) e l'ottimizzazione di matrici di scaling diagonali (D-step e relativo Fit-step) per approssimare e minimizzare il limite superiore di  $\mu$ .

Sottoponendo l'impianto esteso incerto  $P_{gen\_unc}$  alla routine, la procedura è giunta a convergenza all'ottava iterazione, come mostrato in Tabella 3.6.

| Iter | K Step | Peak MU | D-G Fit | D Order | G Order |
|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1    | 32.51  | 31.72   | 32.02   | 2       | 0       |
| ...  | ...    | ...     | ...     | ...     | ...     |
| 7    | 0.9142 | 0.908   | 0.9185  | 18      | 10      |
| 8    | 0.9186 | 0.908   | 0.9181  | 20      | 6       |

Tabella 3.6: Progressione della D-K iteration.

Il risultato della sintesi è un controllore a ordine pieno  $K_{rob}$  caratterizzato da **51 stati**. Come evidenziato dalla convergenza dell'algoritmo, il valore di picco associato alla Robust Performance risulta strettamente minore di 1 ( $\mu_{RP} < 1$ ). Pertanto, essendo la Robust Performance garantita, anche le specifiche di Robusta Stabilità (RS) e Nominale Prestazione (NP) risultano implicitamente rispettate.

### Riduzione dell'Ordine

Il controllore a ordine pieno  $K_{rob}$  originato dalla  $\mu$ -sintesi presenta una dinamica intrinsecamente complessa, caratterizzata da **51 stati**. Al fine di snellire l'architettura

matematica dalle dinamiche ridondanti introdotte dall'algoritmo, si è proceduto alla sua semplificazione mediante troncamento bilanciato.

Valutando il contributo energetico tramite l'analisi dei Valori Singolari di Hankel, le dinamiche scarsamente rilevanti sono state elise. La procedura di riduzione è stata spinta fino all'ottenimento di un controllore  $K_{red}$  di **21 stati** che continuasse a garantire le richieste prestazionali. A tale ordine, infatti, la ricalcolazione dell'anello chiuso tramite  $\mu$ -analisi conferma il rigoroso soddisfacimento del vincolo di Robust Performance ( $\mu_{RP} < 1$ ). Ciò dimostra l'efficacia del troncamento nell'isolare la dinamica essenziale del controllore, minimizzandone la struttura senza compromettere le garanzie analitiche di robustezza.

### 3.4.2 Analisi in Frequenza

Per valutare fisicamente l'efficacia del controllore  $\mu$ -sintetizzato nel gestire il *trade-off* tra comfort e tenuta di strada, si analizzano i diagrammi di Bode dell'impianto a ciclo chiuso. I grafici mettono a confronto le funzioni di trasferimento dal disturbo stradale ( $w_{in}$ ) alle prestazioni di interesse per il sistema passivo (linea tratteggiata nera), per il controllore a ordine pieno  $K_{rob}$  (linea rossa continua) e per la sua versione ridotta  $K_{red}$  (linea blu puntinata).

Il diagramma relativo al **Comfort Vibrazionale** (Figura 3.15) dimostra la capacità dell'algoritmo di sopprimere drasticamente la risonanza principale della massa sospesa ( $\omega_n \approx 6.3$  rad/s), garantendo un eccellente isolamento della carrozzeria rispetto alle asperità stradali.

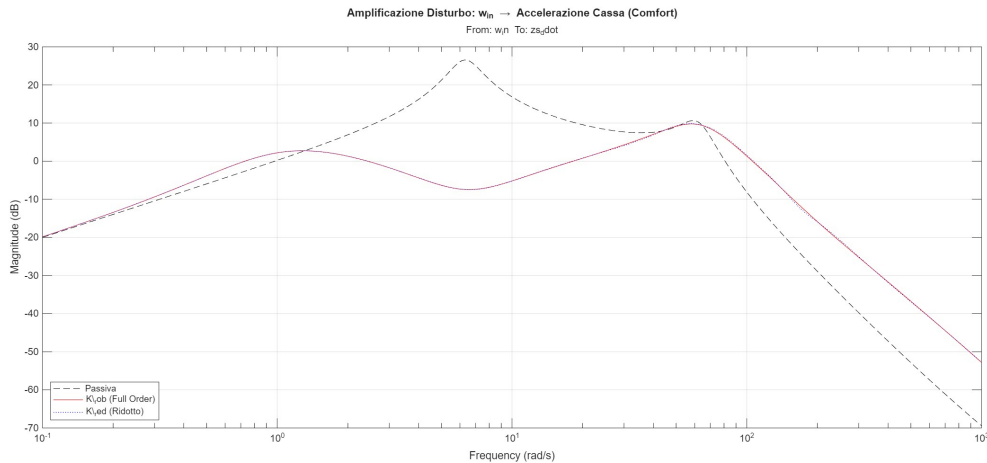


Figura 3.15: Amplificazione del disturbo stradale sull'accelerazione della cassa (Comfort).

Il diagramma relativo alla **Tenuta di Strada** (Figura 3.16) illustra l'efficacia della  $\mu$ -sintesi nel gestire la risonanza della massa non sospesa ( $\omega_n \approx 60$  rad/s). Come noto dal teorema di Bode (effetto *waterbed*), l'isolamento garantito alla carrozzeria

in certe bande frequenziali comporta inevitabilmente un degrado dell'aderenza in altre (come visibile alle basse frequenze). Tuttavia, grazie all'impiego di un'apposita pesatura dinamica, l'algoritmo contiene attivamente tale compromesso: il picco di deformazione dello pneumatico in alta frequenza viene smorzato e si mantiene rigorosamente al di sotto del valore intrinseco del sistema passivo.

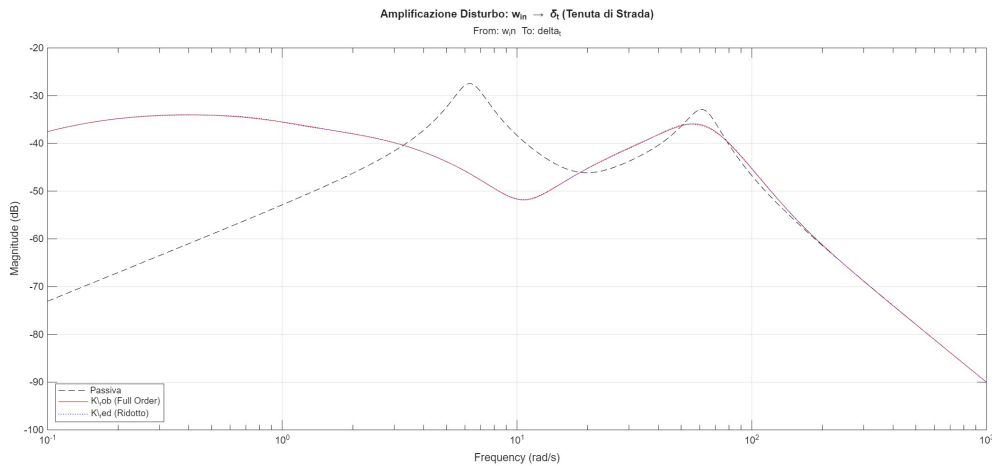


Figura 3.16: Amplificazione del disturbo stradale sulla deformazione dello pneumatico (Tenuta di Strada).

Dal confronto diretto tra  $K_{rob}$  e  $K_{red}$ , emerge in modo evidente la validità della riduzione dell'ordine del controllore (passato da 51 a 21 stati). Come si evince chiaramente da entrambi i grafici, le curve relative al controllore ridotto si sovrappongono a quelle del controllore a ordine pieno su tutto lo spettro delle frequenze analizzate. Questo dimostra che il troncamento bilanciato ha eliminato esclusivamente le dinamiche a bassissima energia, preservando intatto il comportamento in frequenza del sistema a ciclo chiuso senza introdurre alcun artefatto o scostamento prestazionale.

### 3.4.3 Validazione di Robustezza ( $\mu$ -Analisi)

La validazione conclusiva delle architetture di controllo è stata condotta all'interno del framework  $N - \Delta$ . I risultati ottenuti sono riassunti nella Tabella 3.7, espressi in termini di valori di picco del valore singolare strutturato  $\mu$ .

| Controllore            | NS  | NP (Picco $\mu$ ) | RS (Picco $\mu$ ) | RP (Picco $\mu$ ) |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| $K_{rob}$ (Full-Order) | ✓OK | ✓(0.87)           | ✓(0.16)           | ✓(0.36)           |
| $K_{red}$ (Ridotto)    | ✓OK | ✓(0.87)           | ✓(0.16)           | ✓(0.43)           |

Tabella 3.7: Sintesi dei picchi  $\mu$  estratti dalla  $\mu$ -analisi.

Entrambi i controllori garantiscono la Stabilità Nominale (NS) e soddisfano le specifiche di Prestazione Nominale (NP). Valutando l'impianto nel caso peggiore (*worst-case*), i picchi  $\mu$  associati alla Stabilità Robusta (RS) e alla Prestazione Robusta (RP) si mantengono rigorosamente inferiori alla soglia unitaria ( $\mu < 1$ ). Come prevedibile, il troncamento bilanciato degli stati introduce un lieve degrado numerico (il picco  $\mu_{RP}$  sale da 0.36 a 0.43); tuttavia, il controllore ridotto  $K_{red}$  preserva pienamente il rispetto dei vincoli di stabilità e performance.

L'analisi della sensibilità di  $\mu$  rispetto alle singole fonti di incertezza permette di isolare i colli di bottiglia fisici del sistema. I risultati della sintesi indicano che la vulnerabilità è distribuita in modo bilanciato tra due fattori chiave: le incertezze legate alle dinamiche non modellate dell'attuatore principale ( $\Delta_{L1}$ , con una sensibilità di  $\approx 47 - 49\%$ ) e l'incertezza parametrica sulla variazione della massa sospesa ( $m_s$ ,  $\approx 46\%$ ), seguite da un contributo più marginale dell'incertezza sul secondo canale ( $\Delta_{L2}$ ,  $\approx 7\%$ ). Questo dato evidenzia in modo inequivocabile come i veri fattori limitanti per un ulteriore incremento delle prestazioni risiedano congiuntamente nei limiti temporali intrinseci dell'attuazione e nella necessità di gestire dinamicamente le variazioni di carico della vettura.

Per completare la validazione, la Figura 3.17 illustra l'andamento in frequenza dei valori singolari strutturati ( $\mu_{NP}$ ,  $\mu_{RS}$ ,  $\mu_{RP}$ ) per il controllore ridotto.

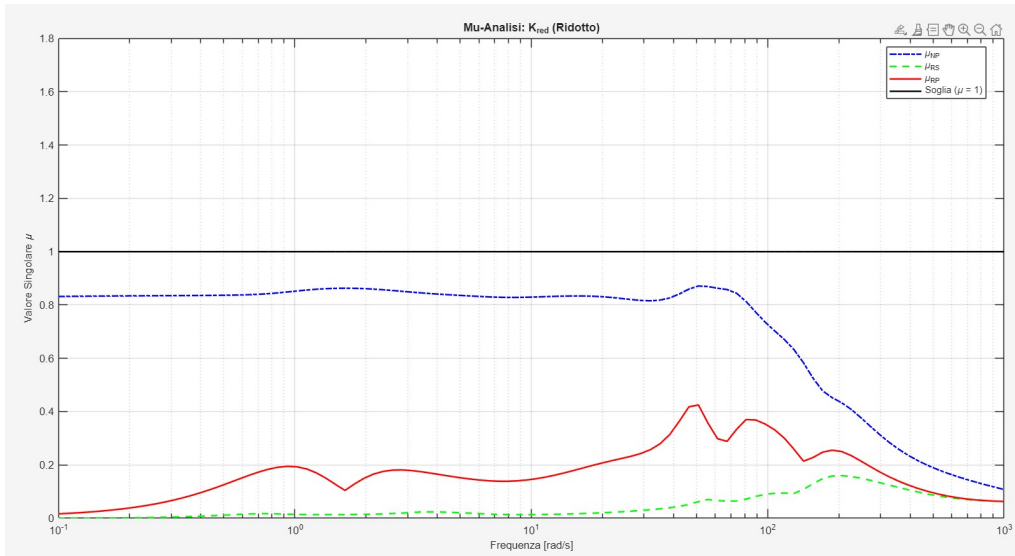


Figura 3.17: Analisi di Robustezza ( $\mu_{NP}$ ,  $\mu_{RS}$ ,  $\mu_{RP}$ ) in funzione della frequenza per il controllore  $K_{red}$ .

### 3.4.4 Validazione nel Dominio del Tempo: Analisi su Profili Stradali

Per quantificare l'impatto pratico della  $\mu$ -sintesi e validare le prestazioni in condizioni operative realistiche, i controllori sono stati simulati in ambiente Simulink. Seguendo

la metodologia già consolidata nelle sezioni precedenti, i test hanno impiegato i profili di Strada Dissestata (Scenario 3, Varianza: 0.15) e Fuoristrada Leggero (Scenario 4, Varianza: 0.30). Le simulazioni mettono a confronto l'impianto passivo con l'azione del controllore a ordine pieno ( $K_{rob}$ , 51 stati) e della sua versione ridotta ( $K_{red}$ , 21 stati).

I risultati numerici estratti a fine simulazione per le prestazioni fisiche sono riassunti nella Tabella 3.8, mentre i dati relativi allo sforzo di controllo richiesto agli attuatori sono riassunti nella Tabella 3.9.

| Scenario                           | Configurazione | Comfort ( $\ddot{z}_s$ ) [m/s <sup>2</sup> ] |               |                   | Tenuta di Strada ( $\delta_t$ ) [m] |               |                   |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
|                                    |                | Varianza                                     | RMS           | Min / Max         | Varianza                            | RMS           | Min / Max         |
| Strada Dissestata<br>(Var: 0.15)   | Passivo        | 0.9037                                       | 0.9507        | -3.0436 / +2.7328 | 9.0e-6                              | 0.0030        | -0.0096 / +0.0126 |
|                                    | $K_{rob}$      | <b>0.2045</b>                                | <b>0.4523</b> | -1.6647 / +1.4126 | <b>6.0e-6</b>                       | <b>0.0024</b> | -0.0078 / +0.0084 |
|                                    | $K_{red}$      | 0.2082                                       | 0.4563        | -1.6835 / +1.4238 | 6.0e-6                              | 0.0024        | -0.0079 / +0.0083 |
| Fuoristrada Leggero<br>(Var: 0.30) | Passivo        | 1.8277                                       | 1.3519        | -4.3662 / +3.8779 | 1.8e-5                              | 0.0042        | -0.0136 / +0.0177 |
|                                    | $K_{rob}$      | <b>0.4089</b>                                | <b>0.6395</b> | -2.3562 / +1.9949 | <b>1.2e-5</b>                       | <b>0.0035</b> | -0.0115 / +0.0116 |
|                                    | $K_{red}$      | 0.4163                                       | 0.6452        | -2.3828 / +2.0107 | 1.2e-5                              | 0.0035        | -0.0115 / +0.0115 |

Tabella 3.8: Indicatori di prestazione fisici (Comfort e Tenuta di Strada) per la  $\mu$ -sintesi.

| Scenario            | Configurazione | Attuatore ( $u_1$ ) [N] |                   | Attuatore ( $u_2$ ) [N] |                 |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|                     |                | RMS                     | Min / Max         | RMS                     | Min / Max       |
| Strada Dissestata   | $K_{rob}$      | 328.3                   | -844.3 / +896.4   | 129.0                   | -351.8 / +368.6 |
|                     | $K_{red}$      | 328.8                   | -848.8 / +897.0   | 129.3                   | -350.8 / +366.1 |
| Fuoristrada Leggero | $K_{rob}$      | 457.5                   | -1176.0 / +1281.2 | 218.0                   | -554.8 / +621.8 |
|                     | $K_{red}$      | 458.3                   | -1182.3 / +1282.1 | 218.3                   | -553.3 / +618.3 |

Tabella 3.9: Sforzo di controllo richiesto agli attuatori attivi nei due scenari simulati.

**Test 1: Strada Dissestata (Pavé)** Nel primo test (Figure 3.18 e 3.19), il veicolo è soggetto a un disturbo di media/alta intensità. In termini di **Comfort**, il sistema passivo espone i passeggeri a un RMS di 0.9507 m/s<sup>2</sup>, collocandosi nella fascia di *Disagio percepibile* secondo la norma ISO 2631, con variazioni brusche testimoniate da un'alta varianza dell'accelerazione (0.9037). Entrambi i controllori  $K_{rob}$  e  $K_{red}$  annullano drasticamente le vibrazioni: l'RMS crolla a circa 0.45 m/s<sup>2</sup>, riportando il comfort nella zona di mero *Lieve disagio*. È fondamentale notare come la varianza subisca un abbattimento del 77% (da 0.90 a 0.20), traducendosi in una percezione di marcia estremamente più omogenea e priva di scossoni improvvisi. A differenza di architetture precedenti, la riduzione del controllore a 21 stati non comporta alcun irrigidimento percepibile della risposta, garantendo prestazioni praticamente identiche all'ordine pieno.

Sul fronte della **Tenuta di Strada**, l'ottimizzazione *worst-case* conferma il rispetto dei vincoli fisici. L'analisi dei picchi isolati mostra come i controllori attivi confinino la deformazione massima entro limiti estremamente sicuri (circa  $+0.0084$  m in estensione e  $-0.0079$  m in compressione). Parallelamente, la riduzione del valore quadratico medio (RMS da 0.0030 m del passivo a 0.0024 m) e il calo della varianza del 33% garantiscono statisticamente il mantenimento del contatto con il suolo, assicurando un margine assoluto rispetto al limite fisico di schiacciamento e sollevamento dello pneumatico ( $\pm 0.0218$  m).

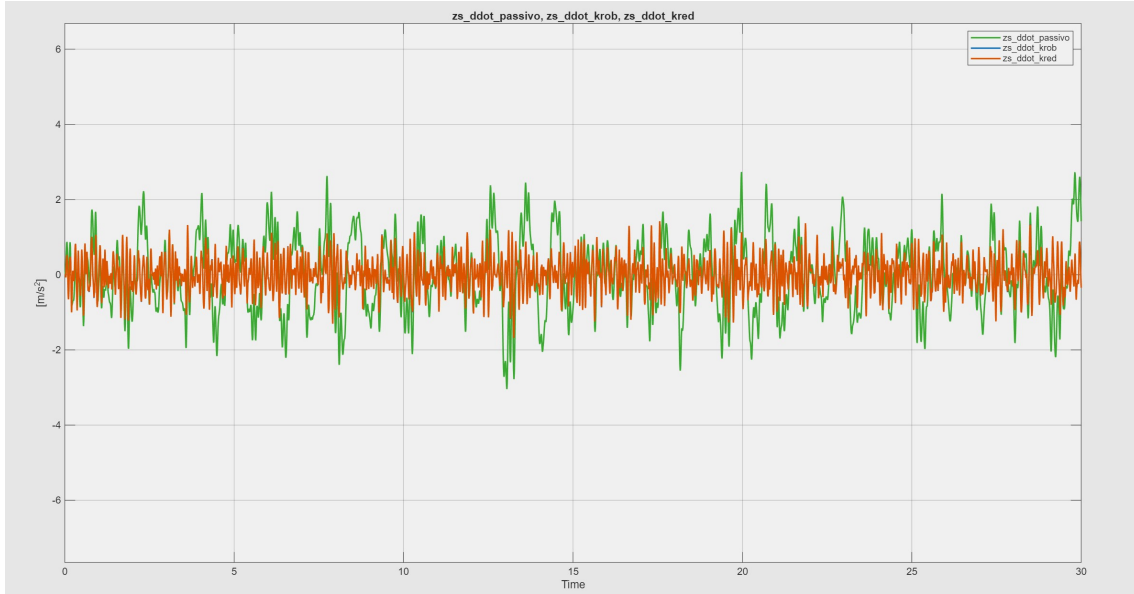


Figura 3.18: Strada Dissestata: Accelerazione della massa sospesa  $\ddot{z}_s$ .

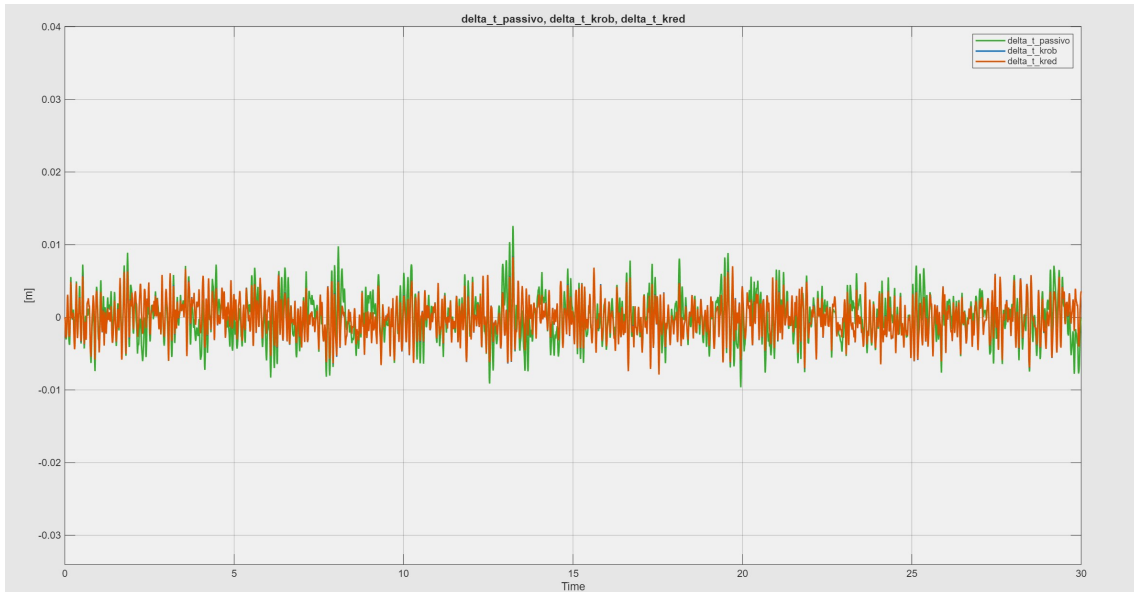


Figura 3.19: Strada Dissestata: Deformazione dello pneumatico  $\delta_t$ .

**Test 2: Fuoristrada Leggero (Sterrato)** Nello Scenario 4 (Figure 3.20 e 3.21), la severità del disturbo porta il sistema passivo al limite delle capacità dinamiche. L'accelerazione passiva raggiunge un RMS di  $1.3519 \text{ m/s}^2$  (*Forte disagio*), con picchi che superano i  $4 \text{ m/s}^2$  e una varianza molto elevata (1.8277). In queste condizioni estreme, i controllori  $\mu$ -sintetizzati ripristinano un ottimo isolamento: l'RMS viene dimezzato a circa  $0.64 \text{ m/s}^2$  (*Disagio percepibile*, ma al limite inferiore della fascia), e la varianza viene abbattuta del 77% (circa 0.41), confinando le accelerazioni a livelli ampiamente tollerabili.

Per quanto riguarda la **Tenuta di Strada**: nello scenario passivo, le forti irregolarità portano lo pneumatico a subire deformazioni severe (picchi di  $+0.0177 \text{ m}$  in estensione e  $-0.0136 \text{ m}$  in compressione), erodendo pericolosamente i margini di aderenza rispetto al limite critico di sollevamento della ruota ( $\pm 0.0218 \text{ m}$ ). L'azione attiva dei controllori interviene abbattendo l'energia complessiva della deformazione (riducendo l'RMS da  $0.0042 \text{ m}$  a circa  $0.0035 \text{ m}$ ) e limitando i picchi massimi a circa  $\pm 0.0115 \text{ m}$ . In questo modo, il sistema evita la perdita di direzionalità, ripristinando la sicurezza di marcia in uno scenario in cui il sistema passivo si trovava pericolosamente vicino alla perdita di aderenza.

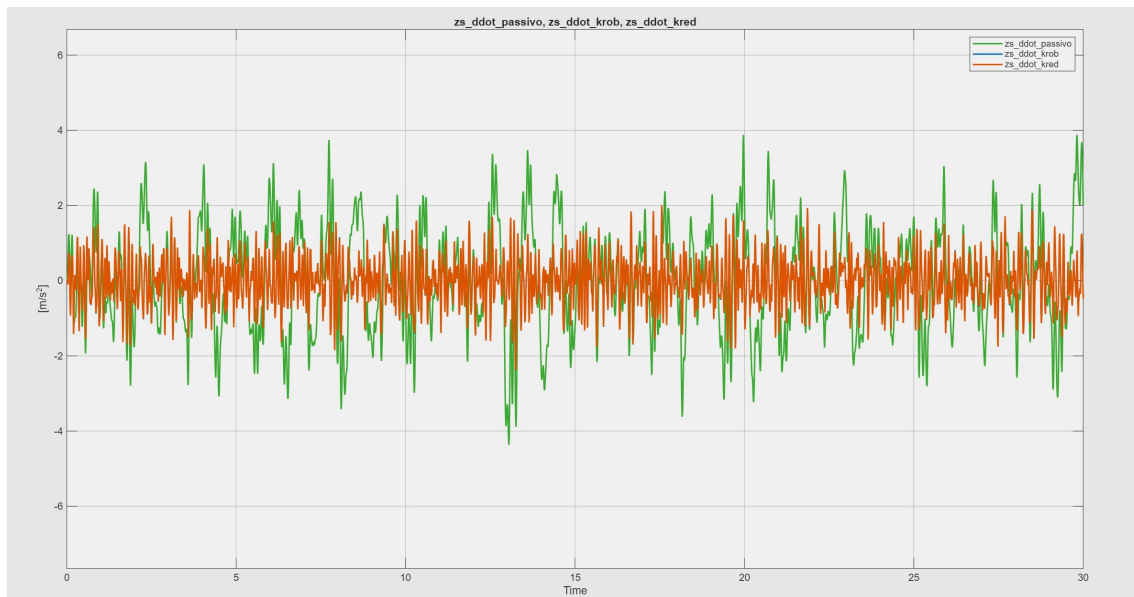


Figura 3.20: Fuoristrada Leggero: Accelerazione della massa sospesa  $\ddot{z}_s$ .

**Analisi dello Sforzo di Controllo** L'esame della Tabella 3.9 conferma la validità implementativa dell'architettura. In entrambi gli scenari, l'azione di controllo richiesta per sopprimere le vibrazioni è ampiamente compatibile con le capacità degli attuatori fisici. Nello scenario più severo (Fuoristrada), le forze RMS erogate si mantengono modeste (458 N all'anteriore e 218 N al posteriore), con picchi transitori isolati che non superano i 1300 N, un valore che previene l'insorgere di saturazioni attuate. Inoltre si osserva come la riduzione dell'ordine a 21 stati non abbia

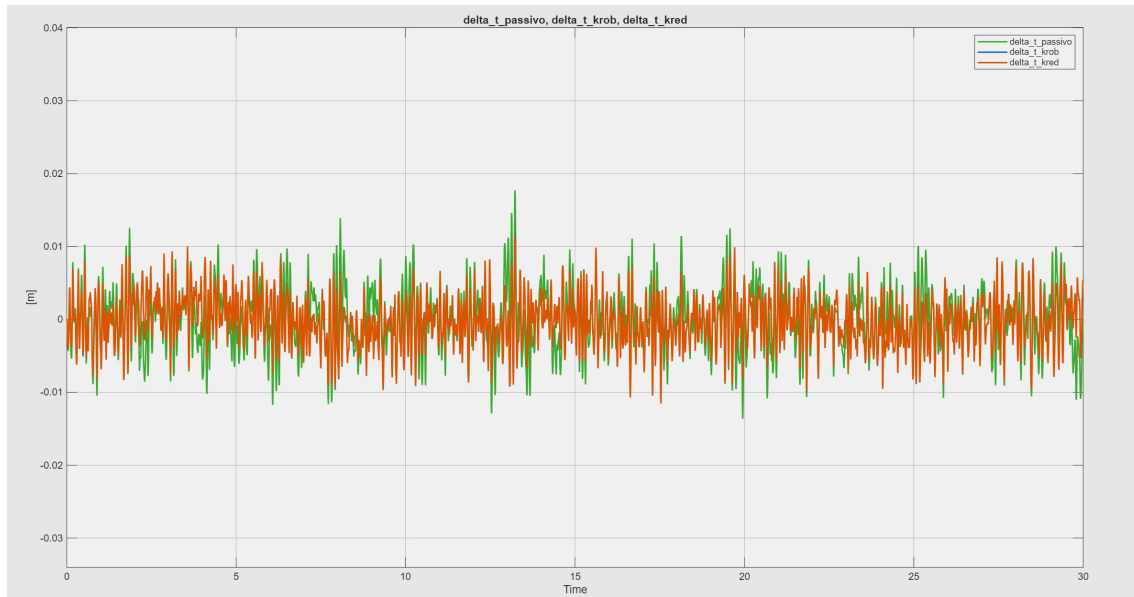


Figura 3.21: Fuoristrada Leggero: Deformazione dello pneumatico  $\delta_t$ .

introdotto fenomeni di \*chattering\* o richieste energetiche anomale: la varianza, i valori RMS e i picchi di forza richiesti da  $K_{red}$  risultano virtualmente sovrapponibili a quelli calcolati per il controllore a ordine pieno  $K_{rob}$ .

### 3.5 Stima Empirica della Regione di Stabilità Asintotica

I controllori progettati in questo studio sono stati sintetizzati a partire dal modello linearizzato del veicolo. Dalla teoria dei sistemi lineari è noto che, se un sistema è asintoticamente stabile, la sua stabilità è da considerarsi globale (ovvero la Regione di Stabilità Asintotica coincide con l'intero spazio di stato).

Tuttavia, il modello fisico del quarter-car in esame è fortemente non lineare. Tale non-linearità è introdotta dalla forza di sospensione, che segue la legge di Duffing ( $F_s = k_{s0}\delta_s + \alpha\delta_s^3 + b_s\dot{\delta}_s$ ), e dalla presenza di saturazioni fisiche sugli attuatori. A causa del termine cubico dominante per ampie escursioni, la stabilità garantita dai controllori lineari risulta valida solo *localmente*. Diventa quindi essenziale valutare l'effettiva estensione della Regione di Stabilità Asintotica (RAS) del sistema in anello chiuso, per comprendere la robustezza del controllo a fronte di grandi perturbazioni iniziali.

#### Metodologia di stima

Data l'impossibilità pratica di calcolare analiticamente le funzioni di Lyapunov per un sistema del settimo ordine, la RAS è stata stimata per via empirica simulando l'evoluzione controllata del modello non lineare in ambiente Simulink.

Invece di perturbare le variabili singolarmente, si è optato per una più rigorosa analisi bidimensionale sul piano definito dall'escursione della sospensione ( $\delta_s$ ) e dalla velocità della massa sospesa ( $\dot{z}_s$ ). Fissando a zero i restanti stati, l'indagine è stata circoscritta a questo specifico piano poiché l'instabilità del sistema è governata quasi esclusivamente dall'energia che sollecita il termine elastico cubico  $\alpha\delta_s^3$ . Un'eccessiva deformazione iniziale  $\delta_s$  o un'elevata velocità  $\dot{z}_s$  della massa sospesa (la cui inerzia è nettamente preponderante) spingono rapidamente la sospensione in una regione fortemente non lineare, dove la forza di richiamo supera la capacità stabilizzante del controllore lineare. Al contrario, le dinamiche legate allo pneumatico e agli attuatori sono di natura lineare; alterare le loro condizioni iniziali comporterebbe unicamente uno scalo proporzionale delle grandezze in gioco, senza innescare le fughe all'infinito tipiche delle non-linearità fisiche.

**Procedura di stima:** Per ogni controllore sintetizzato, viene generata una fitta griglia di condizioni iniziali sul piano  $(\delta_s, \dot{z}_s)$ . Per ogni punto della griglia, il sistema viene simulato per un tempo sufficiente all'estinzione dei transitori: se l'errore asintotico a regime rientra in una stringente tolleranza prestabilita ( $< 1$  mm), il punto è classificato come "Stabile" (appartenente alla RAS); in caso di divergenza, è classificato come "Instabile".

Nelle sezioni seguenti verranno presentate e confrontate graficamente le RAS ottenute per i diversi approcci di controllo implementati.

### 3.5.1 Valutazione RAS: Controllo LQG con Azione Integrale

La Figura 3.22 mostra la RAS stimata per il controllore LQG dotato di azione integrale. I punti verdi rappresentano le condizioni iniziali da cui il sistema in evoluzione libera riesce a convergere all'equilibrio, mentre le croci rosse indicano le combinazioni che portano alla divergenza.

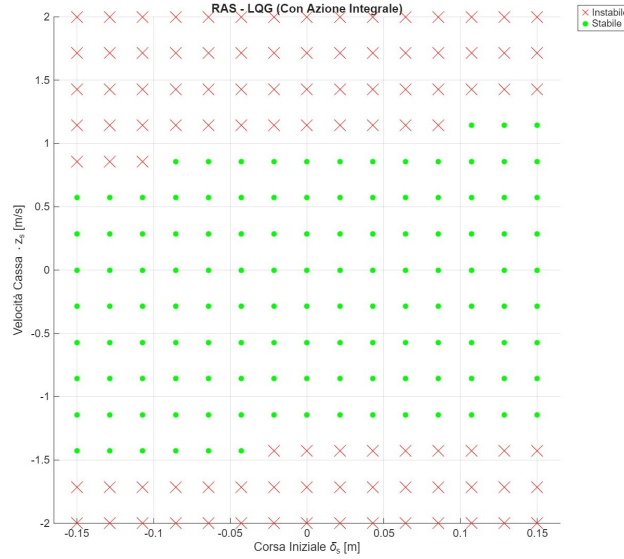


Figura 3.22: RAS stimata per il controllore LQG con azione integrale.

Dall'analisi del piano si evince che la Regione di Stabilità Asintotica è delimitata e governata principalmente dalla velocità iniziale della massa sospesa  $\dot{z}_s$ . Il sistema, infatti, risulta in grado di recuperare l'equilibrio per qualsiasi escursione iniziale della sospensione all'interno del range esplorato ( $\delta_s \in [-0.15, 0.15]$  m), a patto che la velocità  $\dot{z}_s$  si mantenga all'incirca all'interno della fascia compresa tra  $-1.2$  m/s e  $+0.8$  m/s.

Al di fuori di questo intervallo, l'azione di controllo diviene inefficace e il sistema diverge rapidamente (croci rosse) in modo quasi del tutto indipendente dalla deformazione iniziale  $\delta_s$ . Questo comportamento indica chiaramente che l'innescio dell'instabilità è dominato dall'energia cinetica della cassa: velocità iniziali eccessive portano alla saturazione degli attuatori prima ancora di poter smorzare il moto, impedendo al controllore di contrastare efficacemente la forza non lineare generata dalla molla.

### 3.5.2 Valutazione RAS: Controllori $\mathcal{H}_\infty$

La Figura 3.23 mette a confronto le mappe di stabilità ottenute per i tre controllori robusti sintetizzati in norma  $\mathcal{H}_\infty$ . L'analisi dei tre scenari evidenzia dinamiche di recupero dell'equilibrio diverse a seconda della tecnica di sintesi adottata:

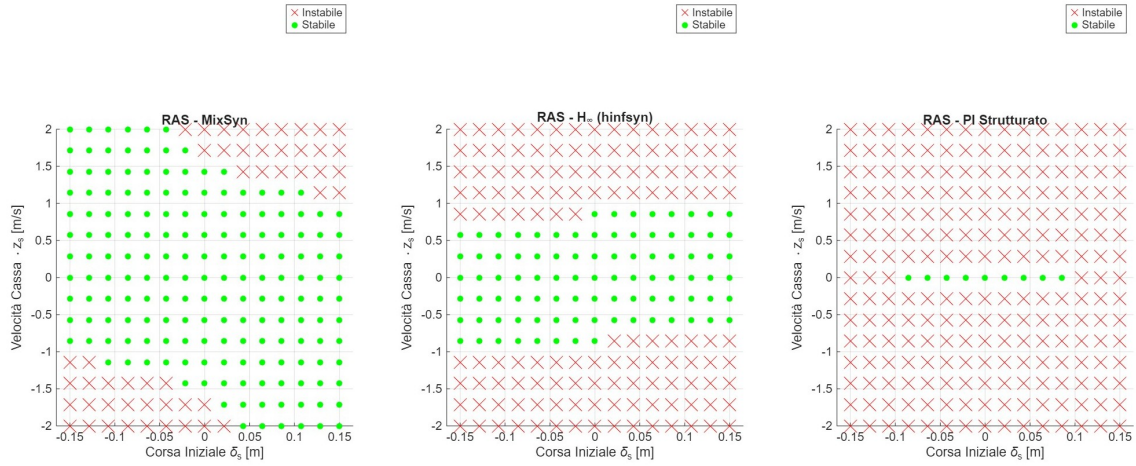


Figura 3.23: RAS stimata per i controlli MixSyn, hinfsyn e PI.

**Mix-Sensitivity (MixSyn):** L'area di stabilità assume una netta conformazione a banda antidiagonale. Il controllore si rivela estremamente efficace quando la deformazione iniziale  $\delta_s$  e la velocità della cassa  $\dot{z}_s$  si oppongono. Quando, al contrario, posizione e velocità spingono in modo concorde verso gli estremi operativi, l'energia complessiva fa prevalere la forza non lineare, portando in saturazione gli attuatori e causando la divergenza.

**$\mathcal{H}_\infty$  standard (hinfsyn):** Il bacino di attrazione ricalca un comportamento molto simile a quello già documentato per il controllore LQG. La RAS risulta dominata in modo quasi esclusivo dalla velocità iniziale della massa sospesa: il sistema è stabilizzato per qualsiasi valore di  $\delta_s$  testato, a condizione che  $\dot{z}_s$  si mantenga approssimativamente all'interno del range compreso tra  $-0.8$  m/s e  $+0.6$  m/s. Superata questa soglia di energia cinetica, la capacità di reazione del controllore si esaurisce.

**PI (hinfstruct):** La RAS si restringe in modo drastico, indicando una legge di controllo decisamente più rigida e aggressiva. Il sistema ad anello chiuso tollera unicamente perturbazioni di pura posizione ( $\dot{z}_s = 0$ ), mantenendo l'asintotica stabilità per deformazioni iniziali limitate al range  $\delta_s \in [-0.1, +0.1]$  m. L'introduzione di una pur minima velocità iniziale sulla cassa innesca un'azione proporzionale-integrale che, interfacciandosi con la rigidità cubica, destabilizza immediatamente il sistema.

### 3.5.3 Valutazione RAS: Controllori Robusti

La Figura 3.24 illustra le mappe di stabilità stimata per i controllori ottenuti tramite  $\mu$ -sintesi, confrontando l'architettura a ordine pieno ( $K_{rob}$ ) con quella a ordine ridotto ( $K_{red}$ ). Come emerge dai grafici, il processo di riduzione degli stati non ha alterato in alcun modo la regione di asintotica stabilità: entrambi i regolatori presentano identiche capacità di recupero, confermando che le dinamiche omesse

non partecipavano attivamente alla stabilizzazione a fronte di ampie perturbazioni iniziali.

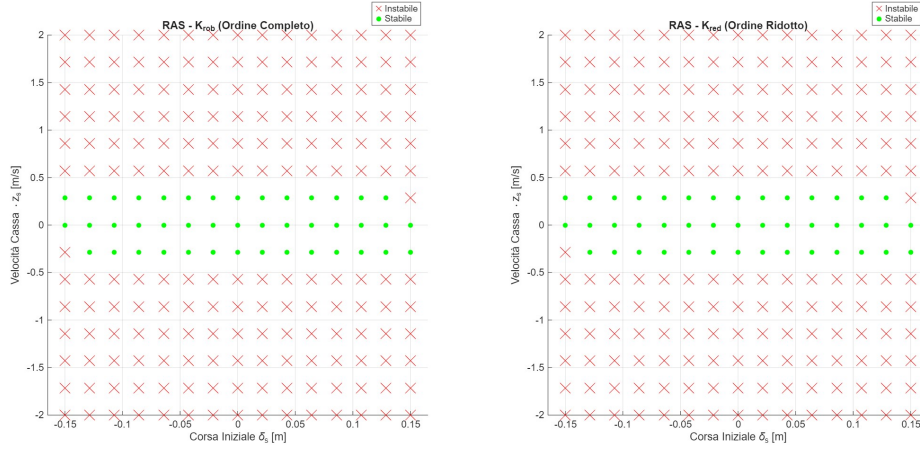


Figura 3.24: RAS stimata per il controllo robusto ad ordine pieno (sinistra) e ad ordine ridotto (destra).

Analizzando la conformazione della RAS, si nota nuovamente una netta predominanza della velocità iniziale della cassa  $\dot{z}_s$  sull'innesco dell'instabilità. Fintanto che tale velocità si mantiene all'interno di una ristretta fascia operativa, compresa approssimativamente tra  $-0.4$  m/s e  $+0.4$  m/s, il sistema è in grado di compensare quasi ogni escursione della sospensione all'interno del range esplorato ( $\delta_s \in [-0.15, 0.15]$  m). Al di fuori di questo limitato intervallo di velocità, l'azione di controllo calcolata richiede forze che saturano istantaneamente gli attuatori. In queste condizioni, l'intervento stabilizzante risulta inefficace nel contrastare il termine cubico della molla, lasciando che la non-linearità trascini la dinamica del veicolo verso la divergenza.

### 3.6 Confronto tra Sintesi $\mathcal{H}_\infty$ e $\mu$ -sintesi

Come richiesto dalle specifiche di progetto, si procede a un confronto analitico tra le prestazioni di robustezza ottenute con il controllo  $\mathcal{H}_\infty$  nominale (tramite `hinfsyn`) e quelle raggiunte tramite l'ottimizzazione strutturata della  $\mu$ -sintesi (D-K iteration).

#### 3.6.1 Metriche di Valutazione e Scopo del Confronto

Il confronto tra queste due filosofie di sintesi rappresenta il fulcro metodologico dell'analisi robusta. Per quantificare oggettivamente il divario prestazionale, si fa riferimento ai margini di stabilità e prestazione nel caso peggiore, calcolati attraverso la  $\mu$ -analisi all'interno del framework standard  $N - \Delta$  e valutati in base al picco del Valore Singolare Strutturato ( $\mu < 1$ ).

L'interesse ingegneristico risiede nella diversa gestione dell'incertezza: l'algoritmo  $\mathcal{H}_\infty$  ottimizza la norma globale minimizzando il picco peggiore su tutte le direzioni, subendo tuttavia un intrinseco conservatorismo dovuto alla sua "cecità" rispetto alla struttura diagonale e reale dei parametri (come la massa). Al contrario, la  $\mu$ -sintesi sfrutta esplicitamente l'informazione topologica dell'incertezza, distribuendo lo sforzo di controllo in modo mirato. Il confronto quantifica quanto questo vantaggio informativo si traduca in un effettivo incremento della solidità a ciclo chiuso sia in termini teorici che simulati.

#### 3.6.2 Confronto dei Margini di Robustezza Teorici

La Tabella 3.10 riassume i valori di  $\mu$  estratti per il controllore ottimo `hinfsyn` (progettato per il multi-obiettivo) e le due varianti prodotte dalla  $\mu$ -sintesi: il controllore a ordine pieno ( $K_{rob}$ , 51 stati) e la sua versione ridotta tramite troncamento bilanciato ( $K_{red}$ , 21 stati).

| Metrica                  | <code>hinfsyn</code> ( $\mathcal{H}_\infty$ ) | $K_{rob}$ (Full-Order) | $K_{red}$ (Ridotto) |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>NP</b> (Picco $\mu$ ) | ✓ (0.94)                                      | ✓ (0.87)               | ✓ (0.87)            |
| <b>RS</b> (Picco $\mu$ ) | ✓ (0.07)                                      | ✓ (0.16)               | ✓ (0.16)            |
| <b>RP</b> (Picco $\mu$ ) | × (1.06)                                      | ✓ (0.36)               | ✓ (0.43)            |

Tabella 3.10: Confronto dei margini di robustezza tra sintesi  $\mathcal{H}_\infty$ ,  $\mu$ -sintesi a ordine pieno e controllore  $\mu$  ridotto.

Analizzando i dati, emergono dinamiche progettuali estremamente rilevanti:

- **Gestione del Conservatorismo e Prestazione Robusta:** L'algoritmo  $\mathcal{H}_\infty$  nominale, costretto a mitigare un disturbo severo rispettando rigorosi limiti

di sforzo, veniva spinto al limite prestazionale, fallendo il test di Prestazione Robusta ( $\mu_{RP} = 1.06 > 1$ ). La  $\mu$ -sintesi, sfruttando l'informazione sulla struttura dell'incertezza, rialloca le risorse di controllo e abbate il picco a  $\mu_{RP} = 0.36$ . Questo passaggio sancisce il successo teorico del progetto, ripristinando le garanzie matematiche per l'intera famiglia di perturbazioni.

- **Compromesso sulla pura Stabilità:** Entrambi gli approcci garantiscono una Stabilità Robusta ferrea ( $\mu_{RS} \ll 1$ ). Tuttavia, `hinfsyn` registra un picco apparentemente migliore (0.07 contro 0.16). Si tratta di un fisiologico effetto collaterale: la D-K iteration sacrifica parte del margine di pura stabilità (pur restando in assoluta sicurezza) per poter piegare la funzione di sensitività al soddisfacimento del vincolo ben più stringente sulle prestazioni ( $\mu_{RP}$ ).
- **Il successo della riduzione dell'ordine:** Il ritaglio a 21 stati del controllore  $K_{red}$  si rivela il compromesso tecnico perfetto. A differenza di riduzioni troppo aggressive, questa architettura mantiene intatto il vincolo fondamentale  $\mu_{RP} < 1$  (registrando un eccellente 0.43).

### 3.6.3 Confronto delle Prestazioni Simulate (Dominio del Tempo)

Per verificare se il ripristino delle garanzie teoriche di Robust Performance ottenuto con la  $\mu$ -sintesi si traduca in reali vantaggi dinamici, si confrontano i risultati temporali delle simulazioni non lineari. L'analisi si concentra sullo scenario più severo testato, lo Scenario 4 (Fuoristrada Leggero), impiegando i dati estratti per `hinfsyn` (Tabella 3.5) e per le architetture  $\mu$ -sintetizzate (Tabelle 3.8 e 3.9).

| Controllore                                   | Comfort                                 |                         | Tenuta di Strada      |               | Sforzo RMS ( $u_1, u_2$ ) |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|                                               | Var [(m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> ] | RMS [m/s <sup>2</sup> ] | Var [m <sup>2</sup> ] | RMS [m]       | $u_1$ [N]                 | $u_2$ [N] |
| Passivo (Base)                                | 1.8277                                  | 1.3519                  | 1.8e-5                | 0.0042        | -                         | -         |
| <code>hinfsyn</code> ( $\mathcal{H}_\infty$ ) | 0.8514                                  | 0.9227                  | 1.2e-5                | 0.0035        | 309.7                     | 26.8      |
| $K_{rob}$ (Full-Order)                        | <b>0.4089</b>                           | <b>0.6395</b>           | <b>1.2e-5</b>         | <b>0.0035</b> | 457.5                     | 218.0     |
| $K_{red}$ (Ridotto)                           | 0.4163                                  | 0.6452                  | 1.2e-5                | 0.0035        | 458.3                     | 218.3     |

Tabella 3.11: Confronto delle metriche temporali su Scenario Fuoristrada (Var=0.30).

L'analisi comparativa dei KPI fisici sancisce l'efficacia pratica dell'ottimizzazione strutturata:

- **Abbattimento dell'Energia Vibrazionale (Comfort):** Il controllo  $\mathcal{H}_\infty$  nominale (`hinfsyn`) riusciva già a dimezzare la varianza dell'accelerazione passiva (da 1.82 a 0.85). Tuttavia, la riallocazione delle risorse di controllo effettuata da  $K_{rob}$  garantisce un ulteriore abbattimento drammatico delle vibrazioni. La

varianza crolla a 0.4089 (meno di un quarto del sistema passivo), confinando l'RMS a  $0.6395 \text{ m/s}^2$ .

- **Bilanciamento del *Trade-off*:** Il sostanziale raddoppio del comfort vibrazionale ottenuto dalla  $\mu$ -sintesi viene raggiunto *senza* alcun deterioramento dell'aderenza. Sia l'algoritmo  $\mathcal{H}_\infty$  che i due algoritmi  $\mu$ -sintetizzati riescono a ridurre la varianza della deformazione dello pneumatico a  $1.2 \times 10^{-5} \text{ m}^2$  (RMS 0.0035 m), stabilizzando la ruota in modo equivalente.
- **Costo Energetico e Utilizzo Attuatori:** I vantaggi estremi della  $\mu$ -sintesi sul comfort comportano un inevitabile aumento dello sforzo dinamico erogato. Mentre `hinfsyn` sfruttava la configurazione in modo conservativo (RMS  $u_1 = 309 \text{ N}$ , RMS  $u_2 = 26 \text{ N}$ ), i controllori  $\mu$ -sintetizzati sfruttano maggiormente i margini fisici disponibili per proteggere la cassa, richiedendo 458 N sull'anteriore e 218 N sul posteriore. Nonostante questo incremento, lo sforzo operativo si mantiene ampiamente al di sotto del limite di saturazione di 3000 N, dimostrando l'assoluta validità e implementabilità dell'architettura.

## 3.7 Verifica Pratica della Robustezza (Campionamento del Set di Incertezza)

A completamento dell'analisi, come esplicitamente richiesto dalle specifiche di progetto per "toccare con mano" la robustezza, si è proceduto a valutare l'impatto tangibile delle variazioni parametriche sulle prestazioni del veicolo.

Sfruttando il comando `usample` in ambiente MATLAB, il sistema linearizzato in anello chiuso è stato campionato casualmente all'interno del proprio set di incertezza (massa sospesa al  $\pm 6\%$ , ritardi degli attuatori al  $\pm 20\%$ ). Per ogni architettura di controllo precedentemente sintetizzata, sono state generate 15 realizzazioni distinte del *quarter-car*. Per quantificare l'attenuazione del disturbo e la tenuta di strada evitando le discontinuità impulsive di un gradino ideale, i 15 impianti campionati sono stati sollecitati con il disturbo stocastico relativo allo Scenario 4 (Fuoristrada Leggero), impiegando un rumore bianco con varianza 0.30.

### 3.7.1 Analisi dei Risultati Stocastici

La Tabella 3.12 raccoglie i valori di picco, i valori efficaci (RMS) e la Varianza estratti dai 15 campioni per ciascun controllore, confrontando l'oscillazione prestazionale tra il caso più favorevole e il caso peggiore.

| Controllore                          | Varianza Cassa<br>[(m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> ] | RMS Cassa<br>[m/s <sup>2</sup> ] | Varianza $\delta_t$<br>[m <sup>2</sup> ] | Estensione Max $\delta_t$<br>[m] ( <i>Lift-off</i> < 0.0218 m) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <code>mixsyn</code>                  | 0.8964 / 1.0317                                       | 0.9463 / 1.0152                  | 1.6e-5 / 1.6e-5                          | 0.0130                                                         |
| <code>hinfyn</code>                  | 0.9619 / 1.2066                                       | 0.9803 / 1.0979                  | 1.4e-5 / 1.5e-5                          | 0.0142                                                         |
| <b>PI Strutturato</b>                | 1.1955 / 1.4731                                       | 1.0928 / 1.2131                  | 1.2e-5 / 1.2e-5                          | 0.0123                                                         |
| <code>K_rob</code> ( $\mu$ -sintesi) | 0.4004 / 0.4895                                       | 0.6325 / 0.6993                  | 1.4e-5 / 1.5e-5                          | 0.0123                                                         |
| <code>K_red</code> (Ridotto)         | <b>0.3367 / 0.4116</b>                                | <b>0.5800 / 0.6413</b>           | <b>1.5e-5 / 1.6e-5</b>                   | <b>0.0124</b>                                                  |

Tabella 3.12: Risultati della simulazione Monte Carlo su 15 impianti campionati sollecitati da rumore bianco (Scenario 4).

I fasci di curve generati dalle simulazioni sono riportati nelle Figure dalla 3.25 alla 3.29, dove la risposta del sistema nominale (linea rossa tratteggiata) è sovrapposta a quella dei 15 impianti perturbati.

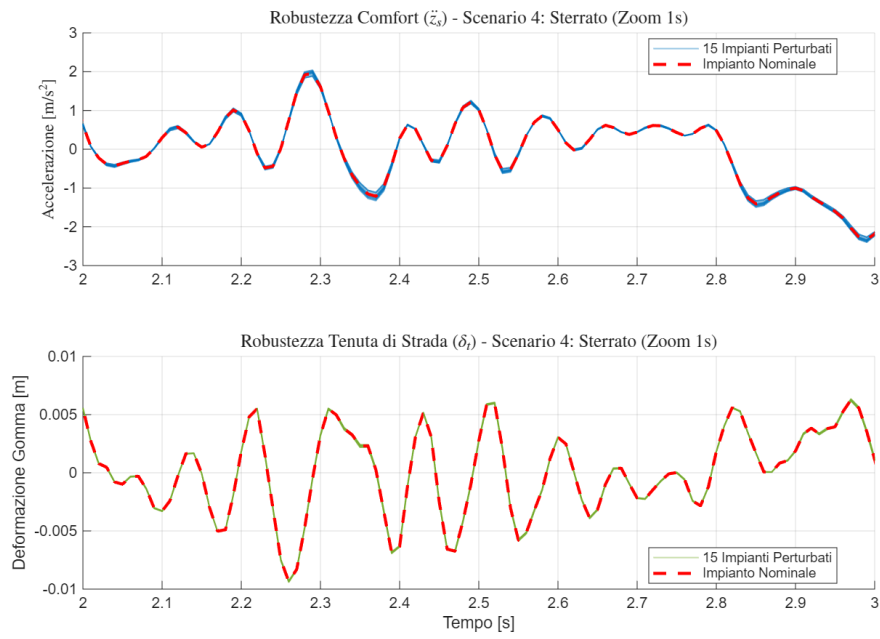


Figura 3.25: Simulazione Monte Carlo per il controllore `mixsyn`.

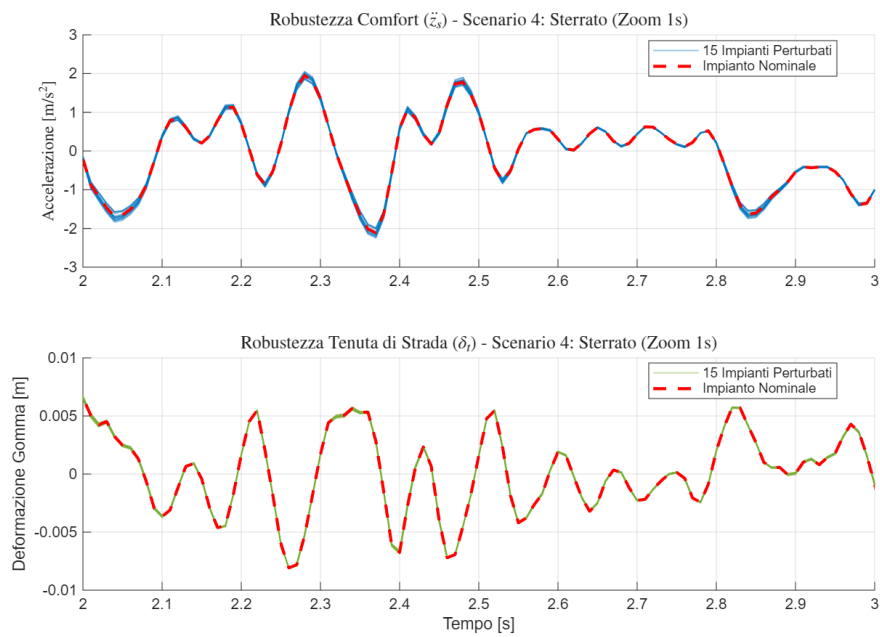


Figura 3.26: Simulazione Monte Carlo per il controllore `hinfsyn`.

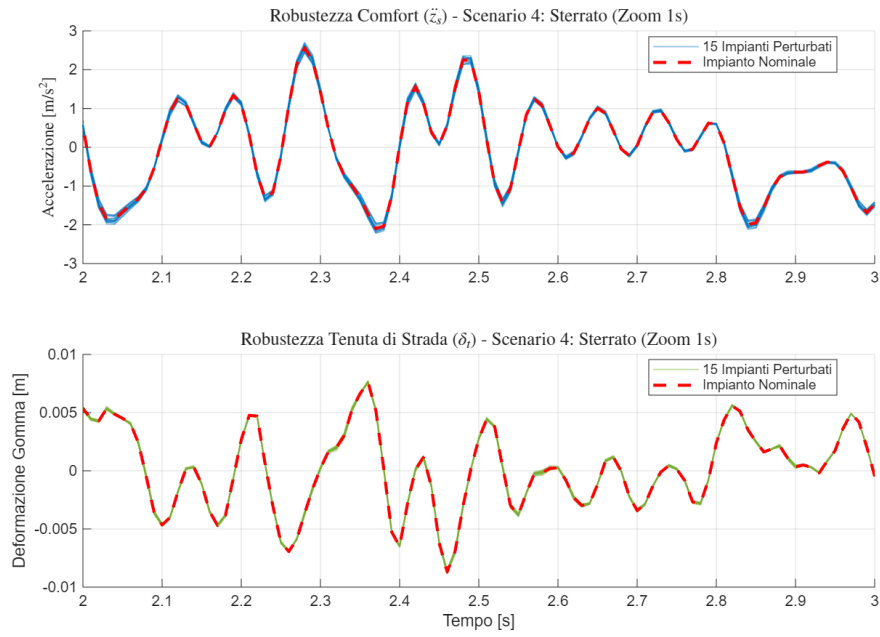


Figura 3.27: Simulazione Monte Carlo per il controllore PI Strutturato.

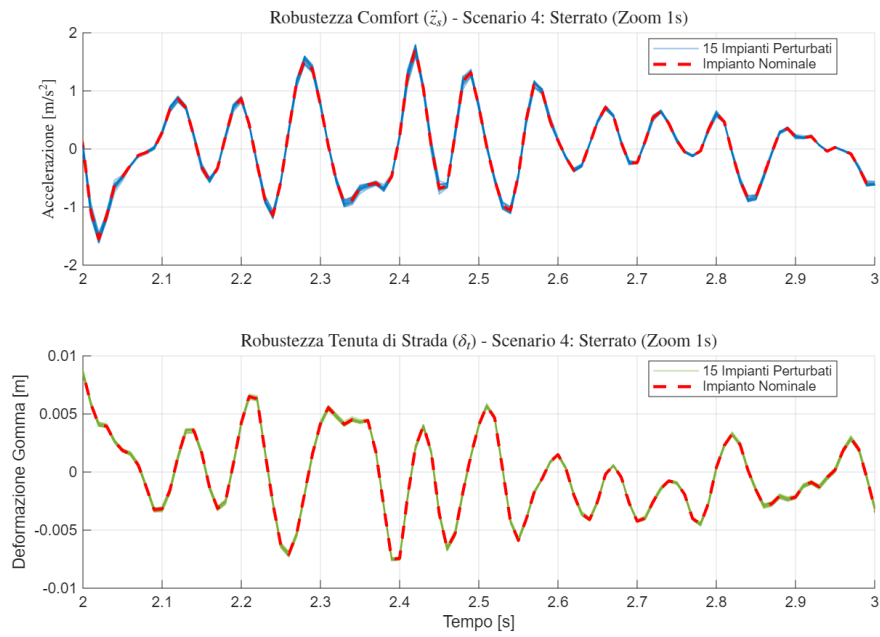


Figura 3.28: Simulazione Monte Carlo per il controllore  $\mu$ -sintesi a ordine pieno ( $K_{rob}$ ).

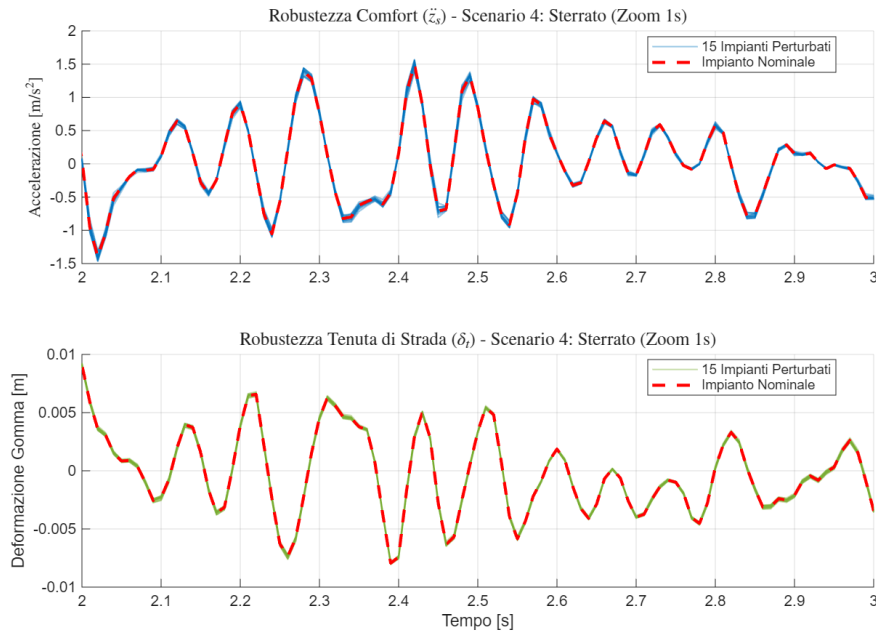


Figura 3.29: Simulazione Monte Carlo per il controllore  $\mu$ -sintesi ridotto ( $K_{red}$ ).

L'osservazione dei grafici temporali conferma che tutte le architetture mantengono una stabilità asintotica assoluta; non si registrano fenomeni di divergenza in nessuna delle combinazioni parametriche sfavorevoli testate. L'involuppo delle traiettorie risulta sempre aderente alla risposta nominale, a dimostrazione della correttezza dell'approccio robusto.

Tuttavia, emergono differenze sostanziali nella gestione del *trade-off* prestazionale sotto incertezza. Il controllore a ordine pieno generato tramite  $\mu$ -sintesi ( $K_{rob}$ ) e la sua controparte ridotta ( $K_{red}$ ) si dimostrano indiscutibilmente superiori nell'isolamento della cabina rispetto ai controllori  $\mathcal{H}_\infty$  nominali. In particolare, le architetture  $\mu$ -sintetizzate confinano la Varianza sotto lo 0.48, garantendo un livello di comfort ineguagliato. Tale prestazione viene raggiunta preservando un'aderenza impeccabile: l'estensione massima del pneumatico si assesta tra 0.0123 m e 0.0124 m, ampiamente inferiore alla soglia di distacco critico (0.0218 m).

Sorprendentemente, la simulazione stocastica rivela che il controllore ridotto  $K_{red}$  restituisce prestazioni lievemente migliori sul comfort rispetto all'architettura a ordine pieno, a fronte di variazioni marginali sulla dinamica della ruota. Questo dato conferma definitivamente l'eccellenza della procedura di troncamento bilanciato: l'eliminazione degli stati ad alta frequenza e bassa energia non solo ha reso l'algoritmo computazionalmente efficiente, ma ne ha esaltato le capacità di reiezione dei disturbi stocastici sul modello linearizzato perturbato.